

WebSquare AI 기본 교육

| 목 차

1. 특징

2. Studio

3. UI Design

4. DataCollection

5. Component와 Data 연동

6. Submission

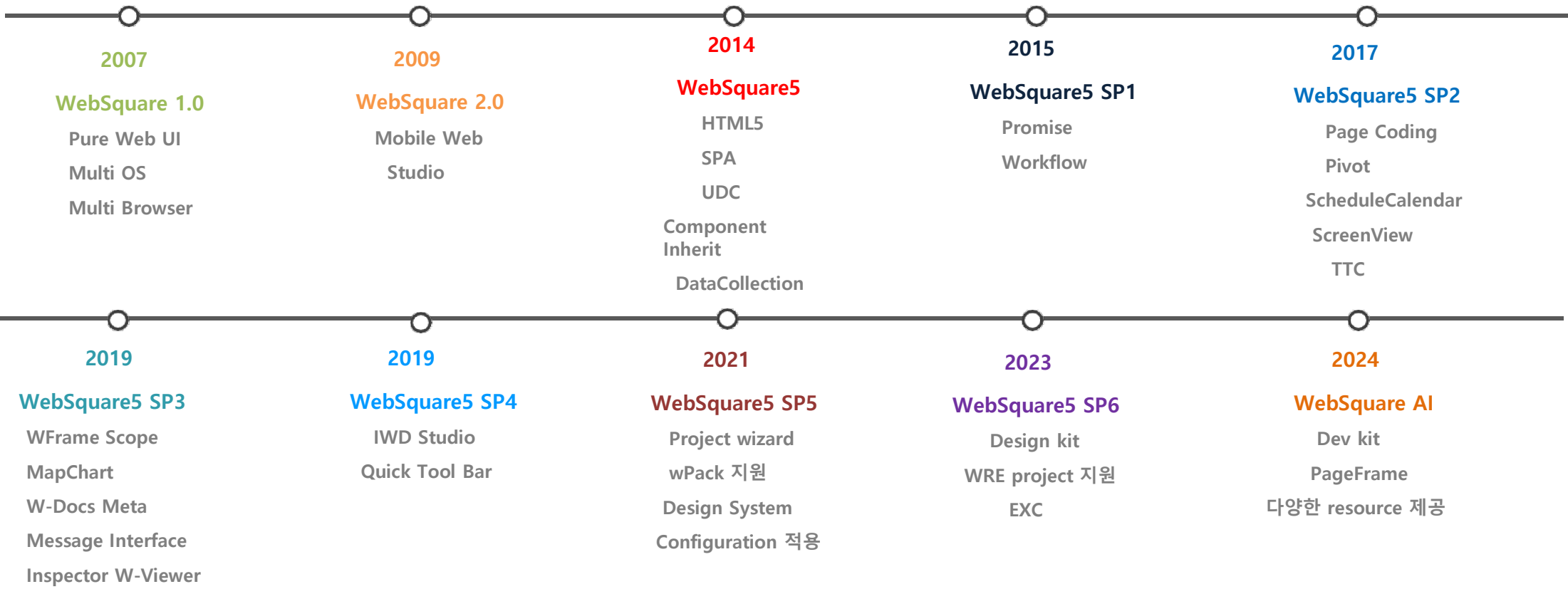
7. Debugging

1. 특징

1.1. 소개

WebSquare는 웹 표준을 준수한 UI 프레임워크로 UI 컴포넌트와 Util API, 통합 개발 도구를 제공합니다.

2007년 국내 최초 웹 표준 UI 플랫폼인 WebSquare1.0을 시작으로, 2014년 HTML5가 웹 표준으로 권고됨에 맞춰 대규모 업그레이드된 WebSquare5 이후 지속적인 upgrade를 통해 현재는 2024년 WebSquare AI 가 출시되었습니다.



1. 특징

1.2. 주요 기술

구 분	설 명
HTML	사용자(Client)가 최종적으로 보는 화면(브라우저)에 표현되는 결과물
JavaScript	WebSquare Libray 화면 내 로직 구성
CSS	화면 디자인
XHR	데이터 통신 모듈 (submission과 ajax util) JSON, XML 형식의 데이터 (그 외 암호호화 문자열 등의 문자열)
XML	WebSquare 화면 파일 (소스 파일)
wPack(js)	화면 xml을 js 로 compile (배포용 소스)
JAVA	WebSquare Libray 라이선스 체크 UI와 연결 된 서버 기능(파일 업로드, 그리드뷰의 엑셀 업/다운로드, 엔진 다운로드 등)
XForms	화면 소스 구성 스펙

1. 특징

1.2. 주요 기술

WebSquare AI는 화면 소스를 JavaScript로 빌드할 수 있는 W-Pack을 제공합니다.

스튜디오에서 개발한 화면 파일은 XML 형식으로 생성되며, W-Pack은 이를 JavaScript 파일로 변환합니다.



파일 크기 감소

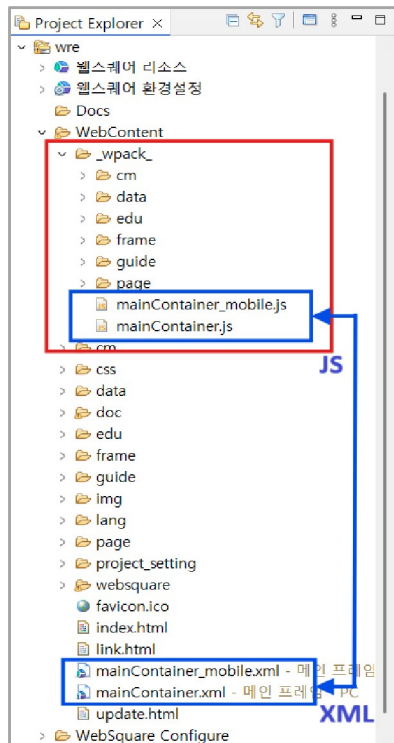
압축 및 최소화(Minify) 기능을 제공하여, 기존 XML 형식과 비교하여 파일 크기가 감소되었습니다.

보안성 개선

난독화(Obfuscation)를 통해 소스 코드의 보안성을 높였습니다.

속도 개선

웹 환경에 최적화된 JS 파일은 XML과 비교하여 로딩 시간이 짧고 메모리 사용량이 적어, 웹스퀘어 엔진은 JS 파일을 이용하여 더욱 빨리 화면을 브라우저에 그릴 수 있습니다.



XML 화면 파일은 JS 파일로 변환되어 /WebContent/_wpack_/ 폴더 아래에 저장됩니다.
화면 파일 개발에 사용한 공통 리소스도 JS 파일로 변환되어 /WebContent/_wpack_/cm/ 폴더 아래에 저장됩니다.

1. 특징

1.3. Web Browser 실행

WebSquare Studio에서 작성한 화면은 XML 파일로 생성되며, W-Pack에 의해 JS 파일로 변환되며,

Web Browser는 XML 파일을 표시하나 화면을 표시할 때 실제로 사용하는 파일은 JS 파일입니다.

WebSquare AI로 개발한 화면의 브라우저 호출 순서는 아래와 같습니다.

1. 브라우저에서 화면을 호출합니다.
2. 서버 쪽 WebSquare AI 엔진의 **websquare.html** 파일이 호출됩니다.
3. WebSquare AI 엔진이 구동됩니다.
4. 화면에 해당하는 XML 파일을 URL로 호출합니다.
5. W-Pack에 의해 변환된 JS 파일이 로딩됩니다.
6. 해당 화면이 Web Browser에 표시됩니다.

웹브라우저에는 호출한 화면의 XML 파일 명이 표시됩니다.

실제 브라우저에 구동되는 파일은 이와 같이 JS 파일입니다.

브라우저에서 (F12) 실행 개발자 도구>소스 에서 확인

1. 특징

1.4. 지원 사양

OS 지원 범위

구 분	지원 범위
설치 서버	Unix, Linux, Windows, z/OS 지원
클라이언트	Linux, Windows (XP/7/8/8.1/10), Mac OS X, iOS, Android 지원
개발 환경	Linux, Windows, Mac OS X 지원

JVM 지원 범위

구 분	지원 범위
설치 서버	JVM 1.6 이상 WAS에서 실행되어 WAS의 JVM 지원 범위와 동일함
클라이언트	N/A
개발 환경	JDK 1.6 이상

1. 특징

1.4. 지원 사양

Studio(개발 툴)의 Eclipse 지원 범위

구 분	지원 범위
Eclipse 지원 (JDK 11 이상)	2023-03~, 2020-12, 2020-09
Eclipse 지원 (JDK 11 미만)	2020-06, 2020-03, 2019-12, 2019-06, 2019-03, 2018-12, 2018-09, 4.8(Photon)
JDK 지원	Java 1.8 ~ Java17
전자정부 프레임워크	eGovFrameDev-4.1.0-Win-64bit
STS	~ Spring Tools 4.18.1

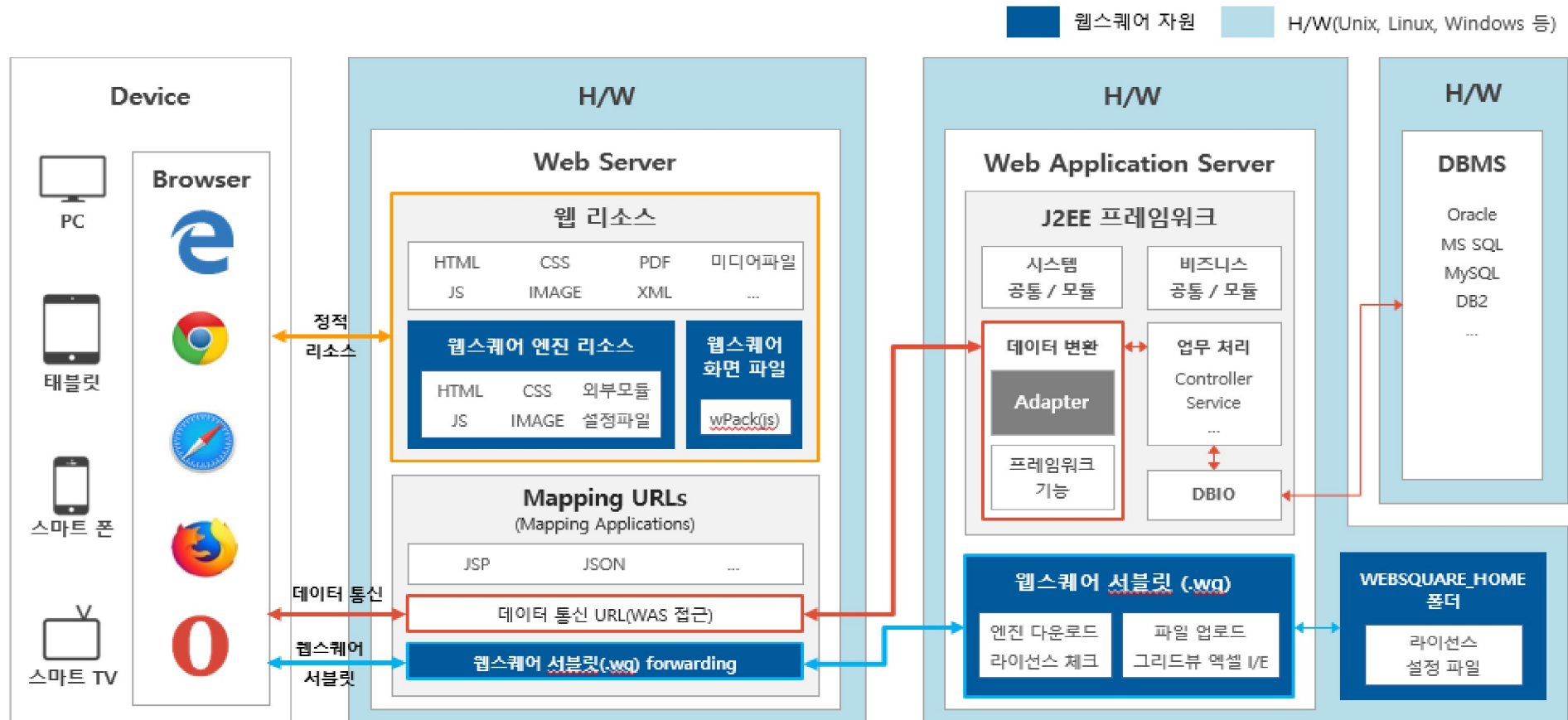
Studio(개발 툴)에 대한 로컬 PC 최소 사양 및 권장 사양

구 분	지원 범위
최소 사양	CPU : 팬티엄 4 이상, RAM : 4GB 이상 OS : Windows 7/8/10 (64bit) HDD: 10기가 이상의 여유 공간, 디스플레이 : 1280 * 1024 이상
권장 사양	CPU : 팬티엄 4 2.8Ghz이상, RAM : 8GB 이상 OS : Windows 7/8/10 (64bit) HDD: 50기가 이상의 여유 공간, 디스플레이 : 1280 * 1024 이상

1. 특징

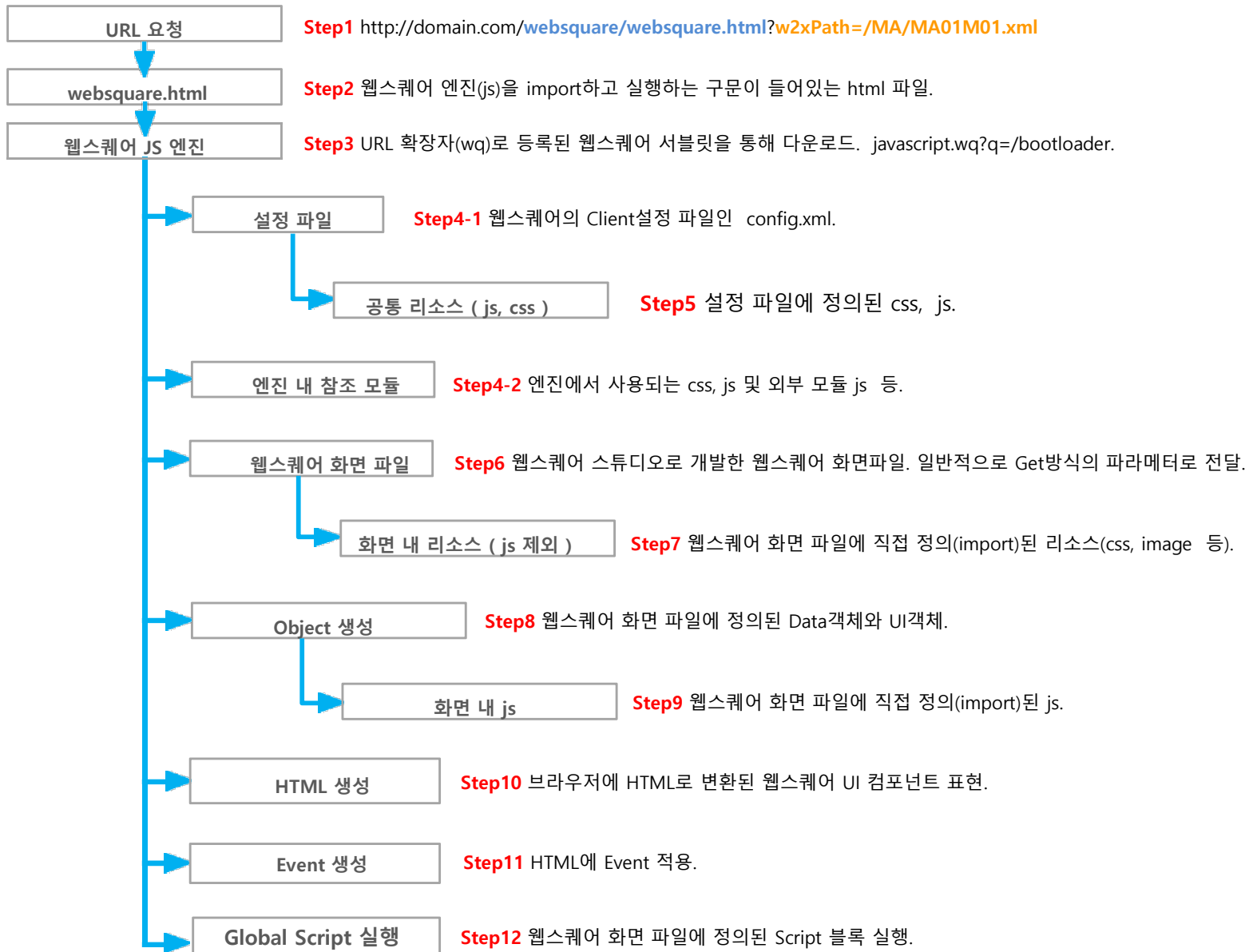
1.5. 실행 환경 Architecture

	구 분	확장자 예시	설 명
—	정적 리소스	.html, .js, .xml ...	- 웹스퀘어 엔진 리소스, 웹스퀘어 화면 파일.
—	웹스퀘어 서블릿	.wq	- wq 확장자를 서블릿으로 등록. - JS 엔진 요청, UI 기능(파일 업로드, 그리드뷰 엑셀 업/다운로드) 요청.
—	데이터 통신	.do 등	- Form 통신이 아닌 XHR 통신(데이터 String을 주고 받음). 데이터 포맷 : JSON / XML.



1. 특징

1.5. 화면 호출시 WebSquare Engine 실행 단계



1. 특징

1.6. HTML 소스 구조

HTML DOCTYPE 정의

html

head

meta

title

External CSS

Internal Style

External JS

Script

업무 로직 구성

body

UI

HTML UI 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>HTML</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="common.css">
<style type="text/css">
    .lbl01{
        color:steelblue;
    }
</style>
<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
<script type="text/javascript">
    var tmpObj = {};

    tmpObj.fn_submit = function(){
        var tmpObj = document.getElementById("ui_name");
        var tmpValue = tmpObj.value;
        if(confirm(tmpValue+"로 검색하시겠습니까?")){
            document.getElementById("frm01").submit();
        }
    };

    tmpObj.fn_init = function(){
        var tmpObj = document.getElementById("ui_name");
        tmpObj.value = "HTML Test"
    };

    window.onload = tmpObj.fn_init;
</script>
</head>
<body>
    <form id="frm01" name="frm01" action="/search/codeSearch.do" method="post" >
        <div style="padding:10px;" class="">
            <label for="ui_name" class="lbl01" >검색어: </label>
            <input id="ui_name" name="searchKey" type="text">
            <input name="searchType" type="hidden" value="C001">
            <input type="button" value="click" class="lbl01" onclick="javascript:tmpObj.fn_submit()">
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

1. 특징

1.7. WebSquare 소스 구조

XML 정의

External css link

html

head

Model

- dataCollection
- workflowCollection
- submission

External JS

Script

업무 로직 구성

Internal Style

body

UI

웹스퀘어 UI 컴포넌트

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/ws5/css/color.css" type="text/css"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
  xmlns:w2="http://www.lnsmove.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
  <head>
    <w2:type>DEFAULT</w2:type>
    <w2:buildDate />
    <xf:model>
      <xf:instance>
        <data xmlns="" />
      </xf:instance>
      <w2:dataCollection baseNode="map">
        <w2:dataMap baseNode="map" id="dataMap1">
          <w2:keyInfo>
            <w2:key id="searchType" name="검색종류" dataType="text"></w2:key>
            <w2:key id="searchKey" name="검색어" dataType="text"></w2:key>
          </w2:keyInfo>
        </w2:dataMap>
      </w2:dataCollection>
      <w2:workflowCollection></w2:workflowCollection>
      <xf:submission id="submission1" ref="data:json,dataMap1" target="" action="/search/codeSearch.do" method="post"
        mediatype="application/json" encoding="UTF-8" instance="" replace="" errorHandler="" customHandler="" mode="asynchronous"
        processMsg="" ev:submit="" ev:submitdone="" ev:submiterror="" abortTrigger="">
      </xf:submission>
    </xf:model>
    <script type="text/javascript" src="/ws5/js/holiday.js"></script>
    <script type="text/javascript" lazy="false"><![CDATA[

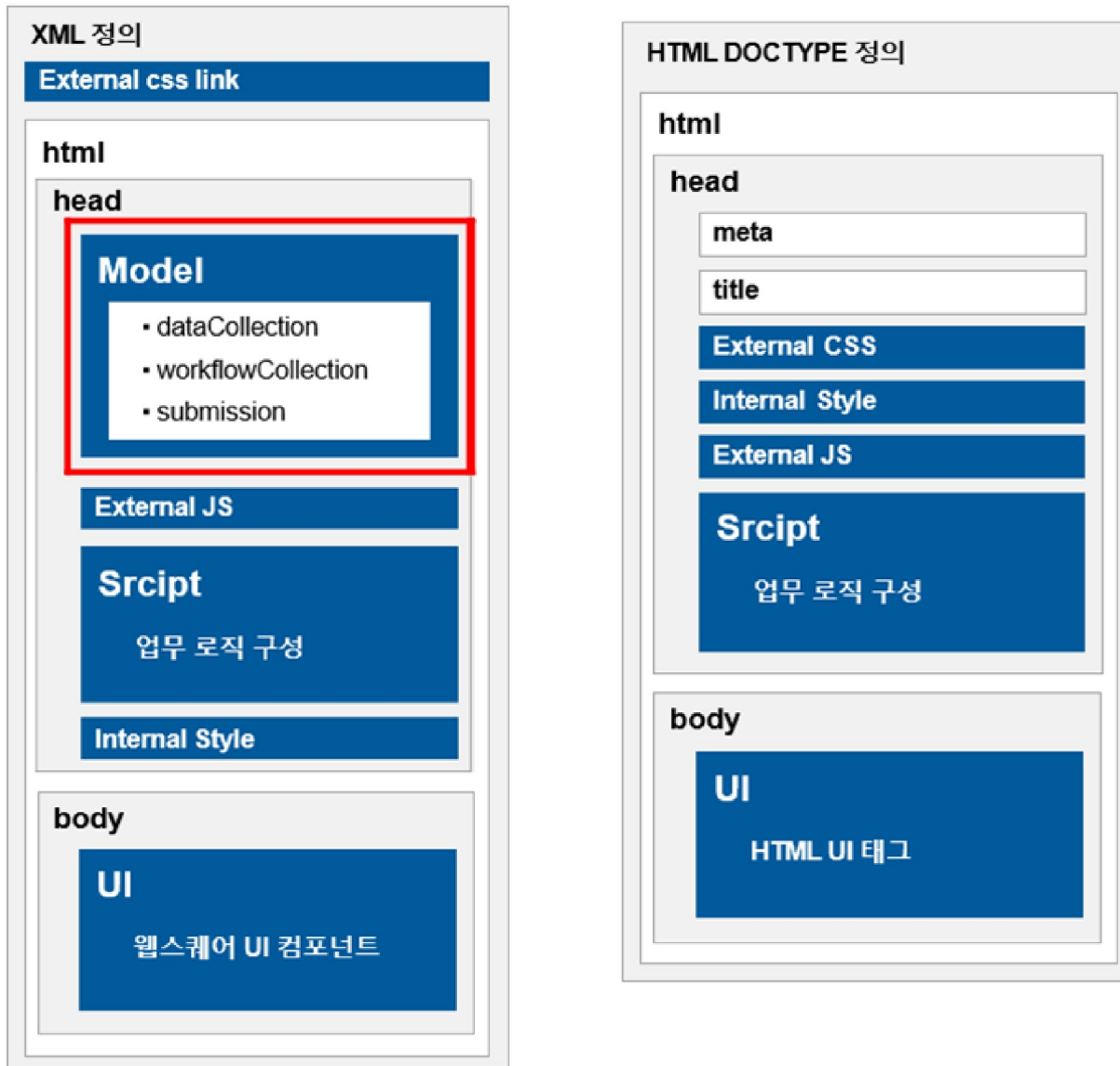
    scwin.onpageload = function() {
      ui_name.setValue("Websquare Test");
    };

    scwin.onpageunload = function() {
    };

    scwin.btn_search_onclick = function(e) {
      $.executeSubmission("submission1");
    };
  ]]></script>
    <style type="text/css"><![CDATA[
    .lbl01 { color : steelblue; }
  ]]></style>
  </head>
  <body ev:onpageload="scwin.onpageload" ev:onpageunload="scwin.onpageunload">
    <xf:group id="" style="padding: 5px;">
      <w2:textbox for="ui_name" style="width: 100px;float:left;clear:none;margin-right: 10px;" label="검색어" id="" class="lbl01"></w2:textbox>
      <xf:input adjustMaxLength="false" style="width: 144px;height: 21px;float:left;clear:none;margin-right: 10px;" id=""></xf:input>
      <xf:trigger style="width: 80px;height: 23px;" id="btn_search" type="button" ev:onclick="" ev:onclick="scwin.btn_search_onclick">
        <xf:label><![CDATA[검색]]></xf:label>
      </xf:trigger>
    </xf:group>
  </body>
</html>
```

1. 특징

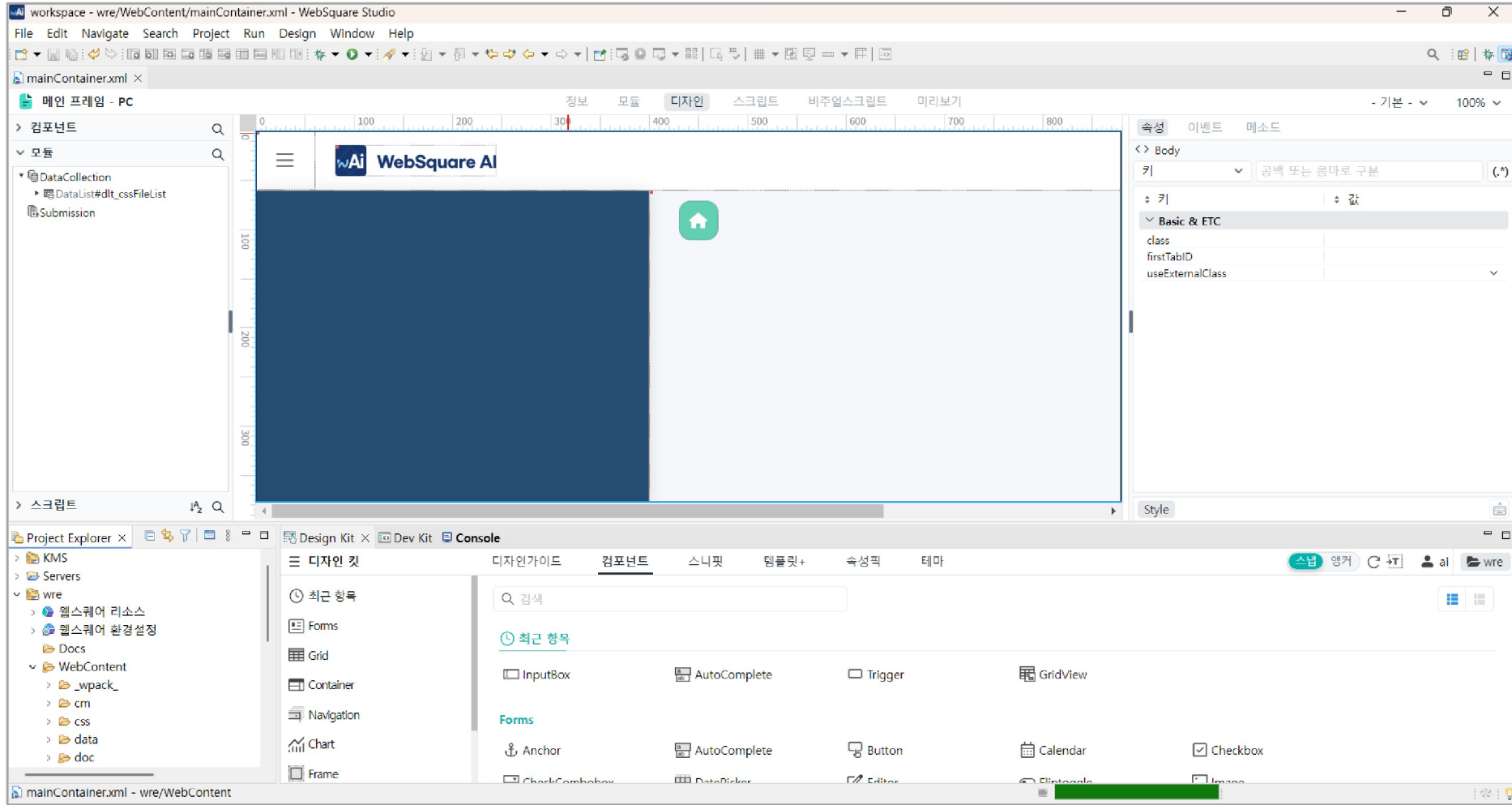
1.8. WebSquare VS HTML



2. STUDIO

2.1. Studio View

상세 view 기능은 스튜디오 가이드 에서 확인할 수 있습니다.

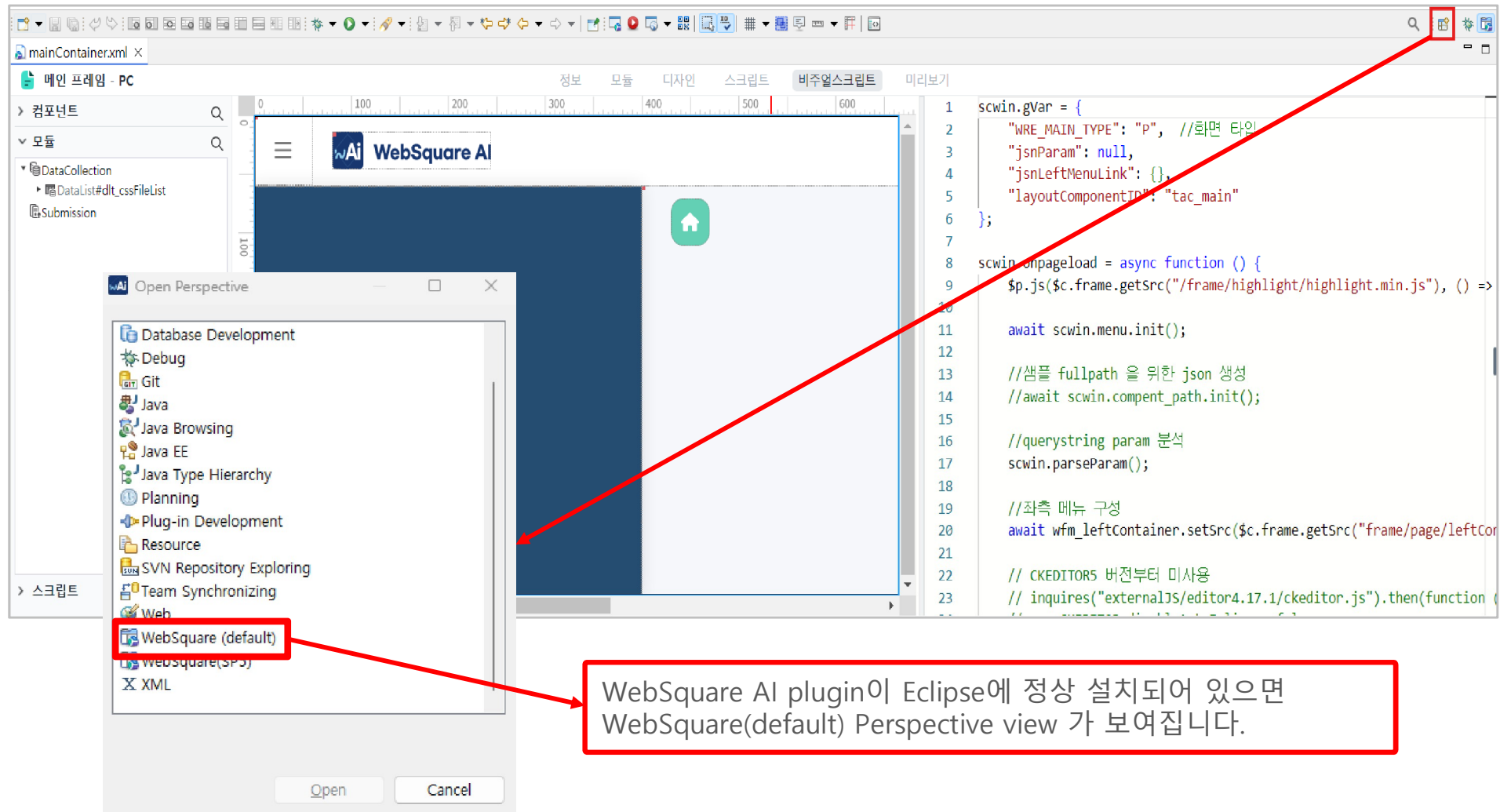


2. STUDIO

2.2. Perspective View

Eclipse에서 사용하는 Perspective 기능을 WebSquare AI Studio에서도 활용할 수 있습니다.

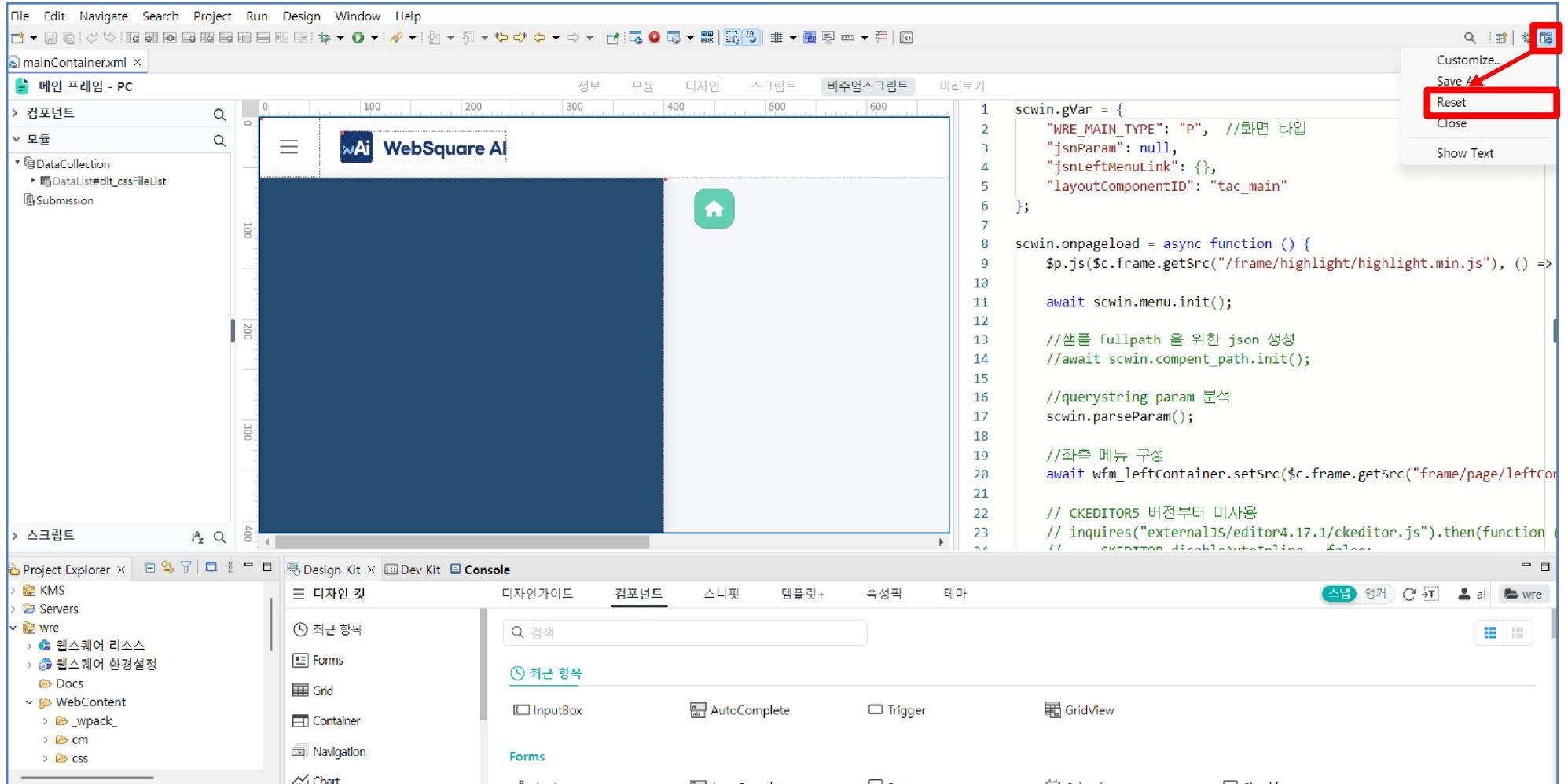
WebSquare 용으로 제공되는 이름이 **WebSquare(default)** 입니다.



2. STUDIO

2.2. Perspective View

아래 그림처럼 Perspective View의 Reset 기능을 활용하여 원래의 WebSquare view 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

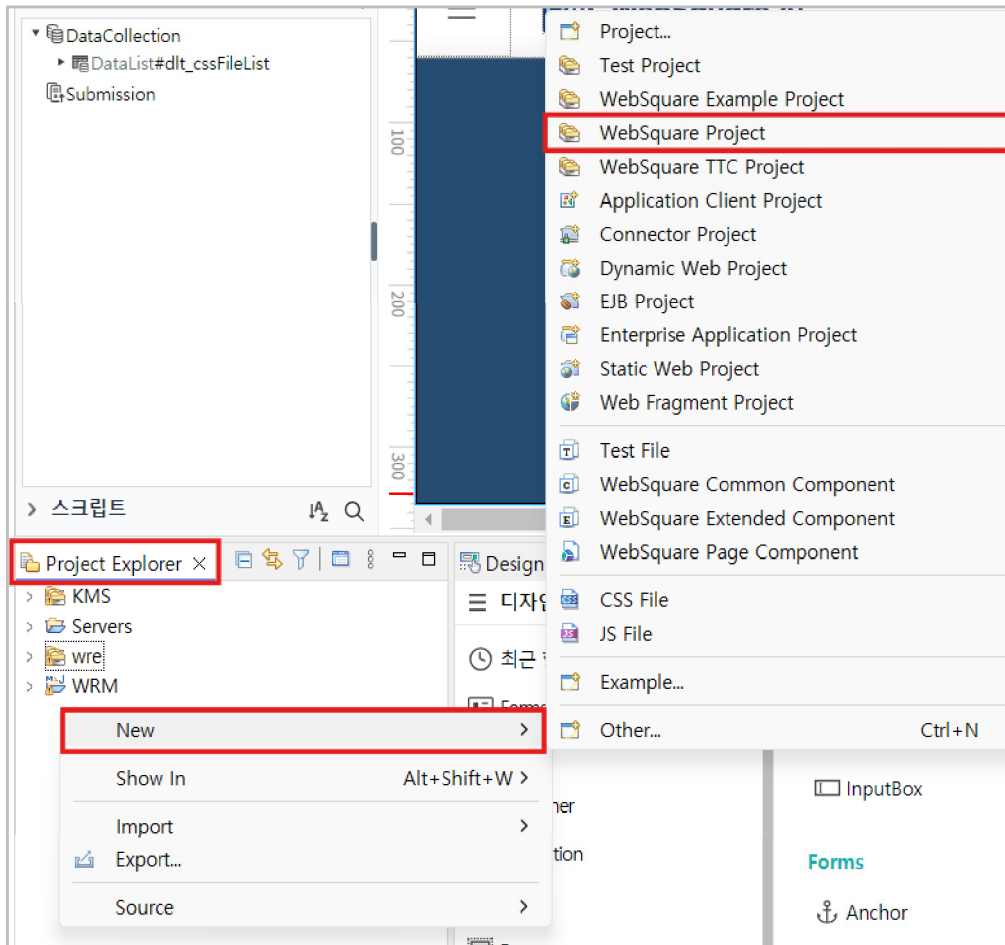


2. STUDIO

2.3. Project 생성하기

- **WebSquare Project**

- WebSquare 로만 구성된 Web Project로써, Studio에 내장된 WAS를 이용하여 Web Browser로 실행할 수 있습니다.
- 생성 방법 : Project Explorer => new => **WebSquare Project** 선택 (이후 동작은 다음 페이지 그림 참조)



2. STUDIO

New WebSquare Project

WebSquare Project

Create a new WebSquare Project

Project name: test

☒ Use default location

Location: C:\#AI\workspace\test

Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets: [dropdown]

< Back Next > Finish Cancel

1. Project 명을 기입합니다.

New WebSquare Project

Context Root

Configure Context Root Setting

Context Root: /

Deploy Source: /WebContent

< Back Next > Finish Cancel

2. Context Root를 기입 합니다. 보통은 '/' 로 사용합니다.

New WebSquare Project

프로젝트 템플릿

비공통, 레이아웃, 페이지, 스니펫, 디자인 시스템을 구성하는데 도움을 주기 위하여 웹스퀘어에서 제공하는 프로젝트 템플릿을 사용하시겠습니까? 사용 선택시 관련된 리소스(xml, css, image등)가 지정된 폴더(/cm등)에 복사됩니다.

프로젝트 템플릿 사용 동의

인스웨이브 시스템즈는 개발 생산성을 높이고 성능 이슈를 최소화하는데 도움을 주기 위하여 최신 권장 코딩 규칙이 적용된 비공통, 레이아웃, 페이지, 스니펫, 디자인 시스템을 기본 제공하고 있습니다. 모든 소스 코드는 '있는 그대로' 제공되며, 인스웨이브 시스템즈는 제공된 리소스의 사용으로 인해 발생하는 직접적, 간접적, 특수 또는 결과적 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

☒ 동의합니다.

프로젝트에 적용할 프로젝트 템플릿

default

< Back Next > Finish Cancel

3. 프로젝트 템플릿 생성에 동의합니다.
동의 하셔야 기본 템플릿을 사용하실 수 있습니다.

New WebSquare Project

Preview

Setting Preview Information

☐ Use Config

Preview Type: Local Preview

Preview Info

☒ Local Engine ☐ Use Other Web Application Server

☐ Remote Engine ☐ Remote Resource

WebSquare Entry Point: http://localhost:8080/websquare/websquare.html

Device Preview Entry Point: http://localhost:8080/websquare/devicePreview.html

websquare.xml: (websquare.xml 파일 설정시 프로젝트 서버 설정 파일과 자동으로 동기화 됩니다.)

Web Root

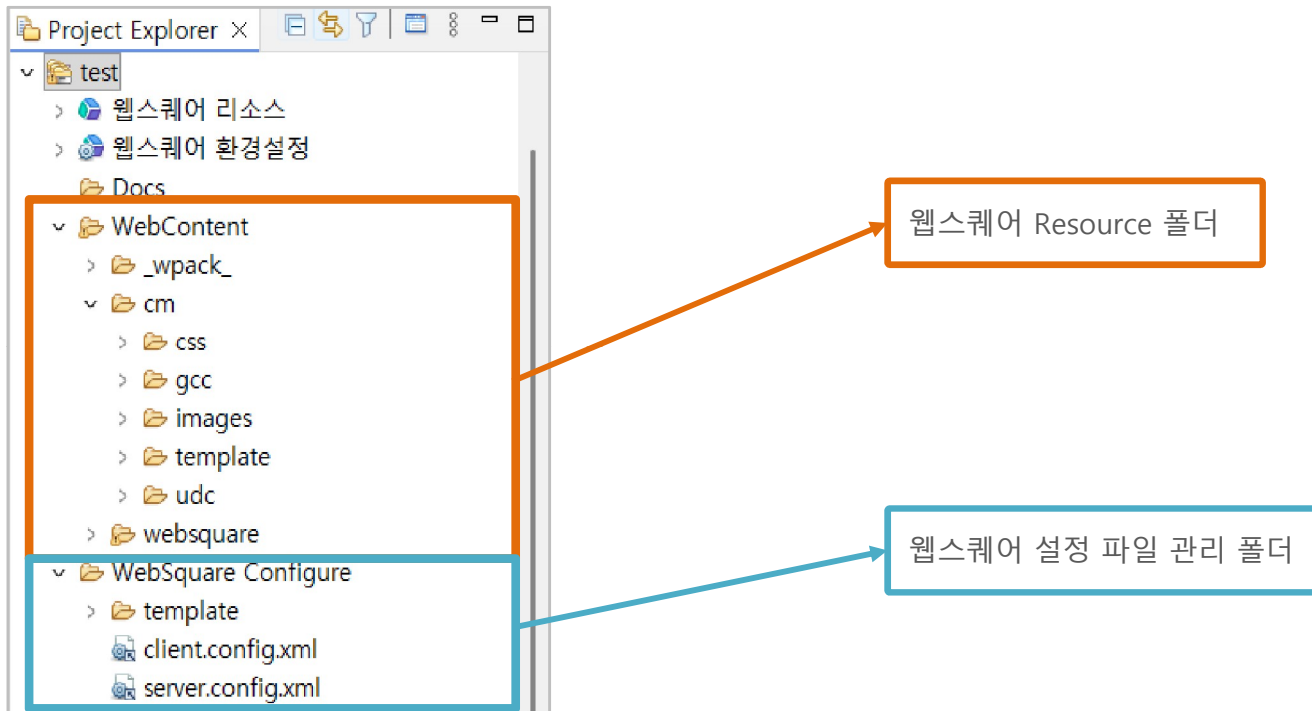
WebSquare Home

< Back Next > Finish Cancel

4. 'Finish' 클릭하여 구성을 마무리 합니다.

2. STUDIO

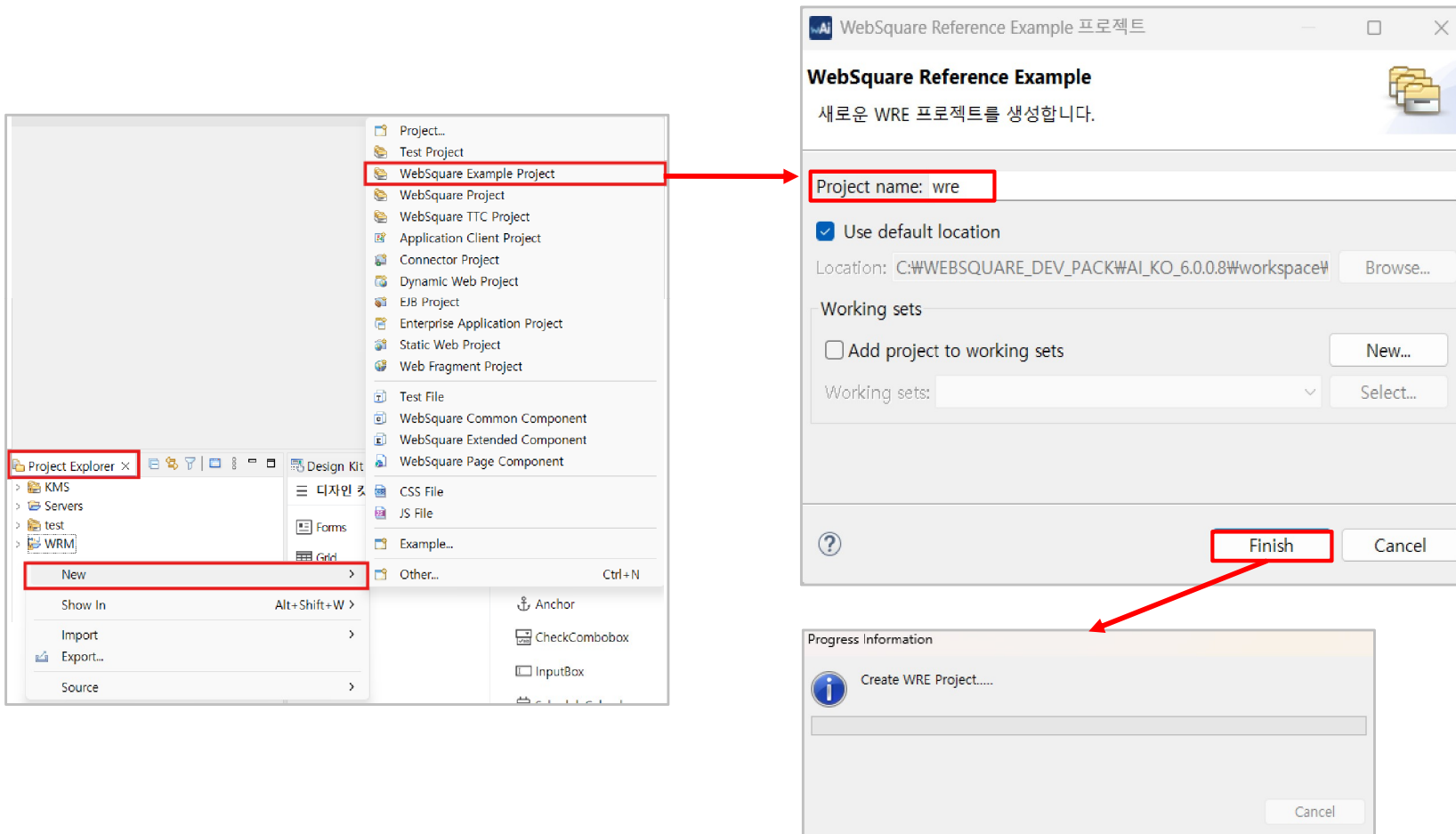
WebSquare Project가 생성되면, 아래 그림과 같은 형태를 확인 할 수 있습니다.



2. STUDIO

▪ WebSquare Example Project

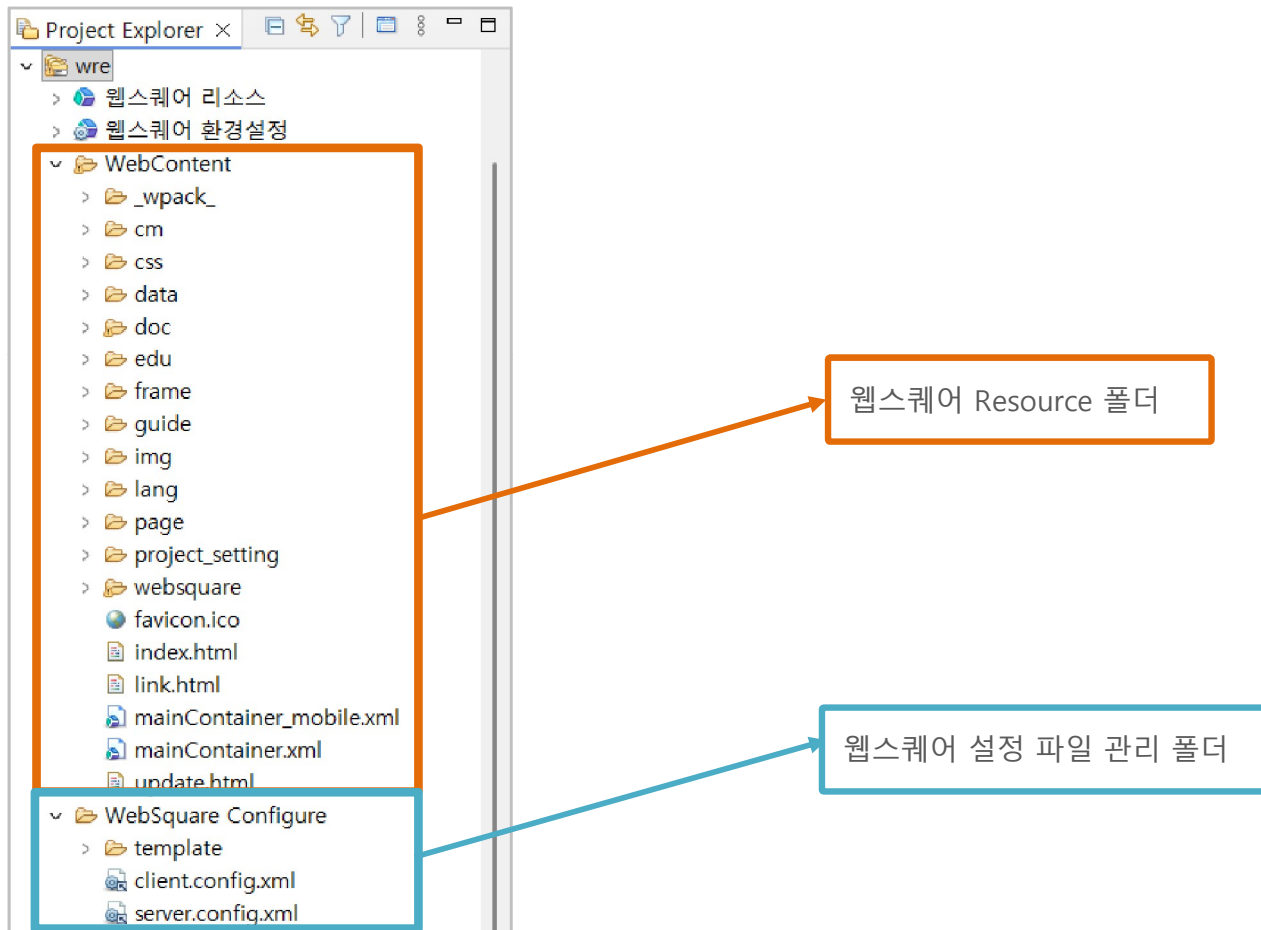
- WebSquare Project로 생성하지만, 참조할 수 있는 많은 예제를 포함한 형태로 Project를 구성합니다.
- 생성 방법 : Project Explorer => new => **WebSquare Example Project** 선택



2. STUDIO

WebSquare Example Project가 생성되면, 아래 그림과 같은 형태를 확인 할 수 있습니다.

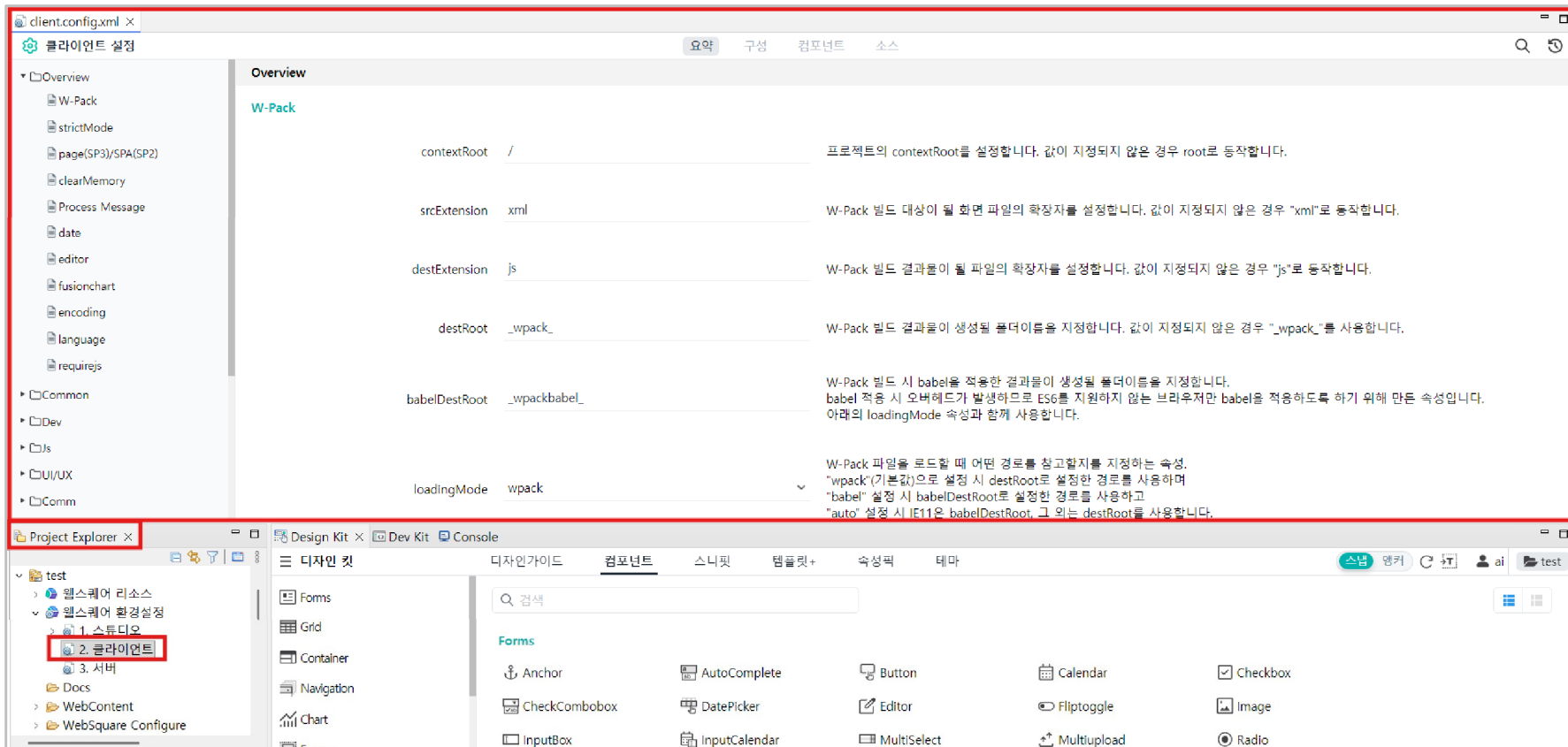
기본적인 WebSquare Project 보다 훨씬 더 많은 resource를 포함하고 있습니다.



2. STUDIO

2.4. 설정 파일 Viewer

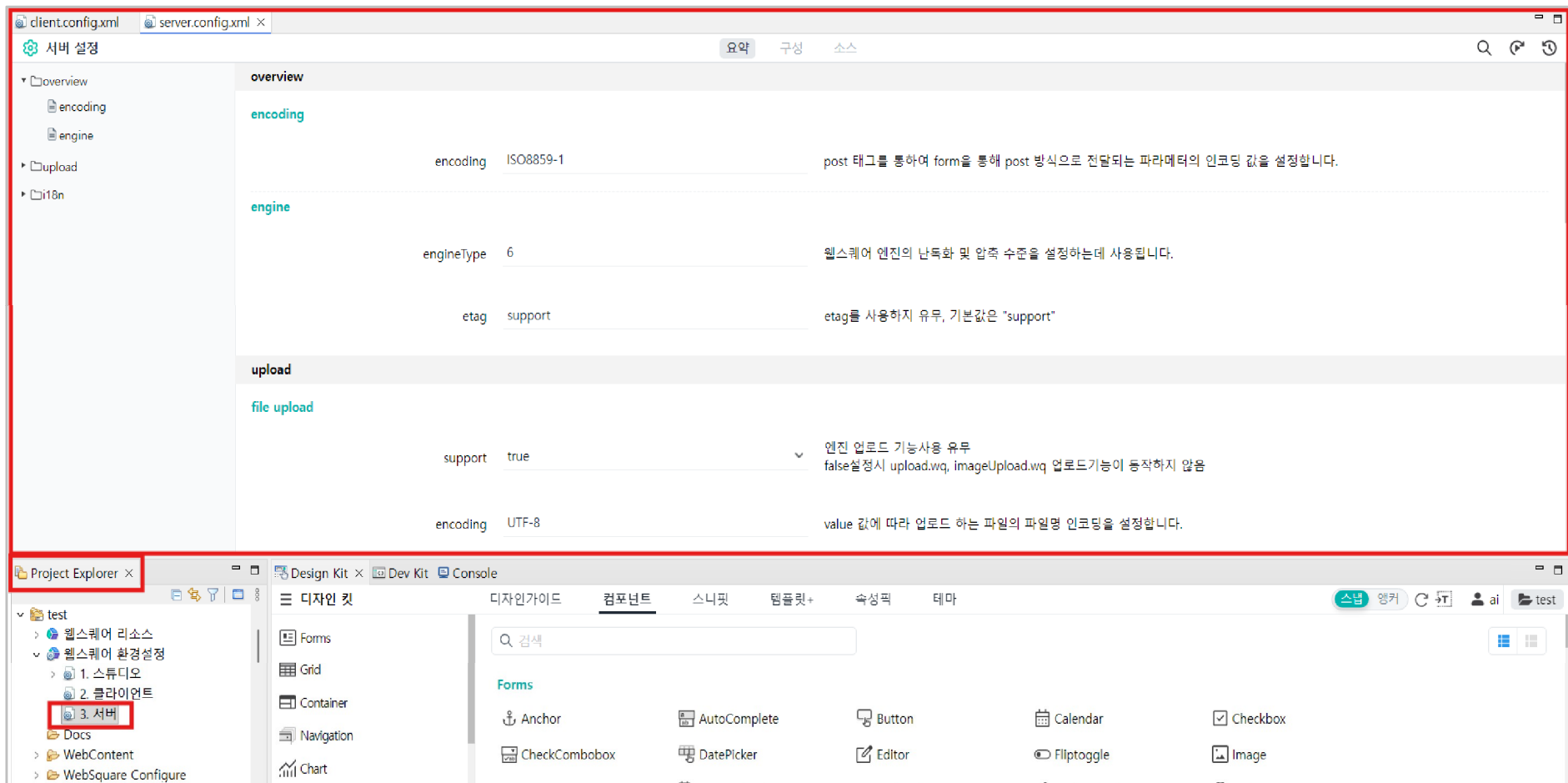
- **client.config.xml**
 - WebSquare component들을 비롯한 구성 요소들에 대한 전반적인 제어를 하는 파일
 - Project Explorer에서 project 선택 후 웹스퀘어 환경설정 => 2. 클라이언트 선택



2. STUDIO

▪ server.config.xml

- 다국어 처리 및 excel 파일 처리, 파일 upload 기능과 관련한 server 설정을 제어하는 파일
- Project Explorer에서 project 선택 후 웹스퀘어 환경설정 => 3. 서버 선택

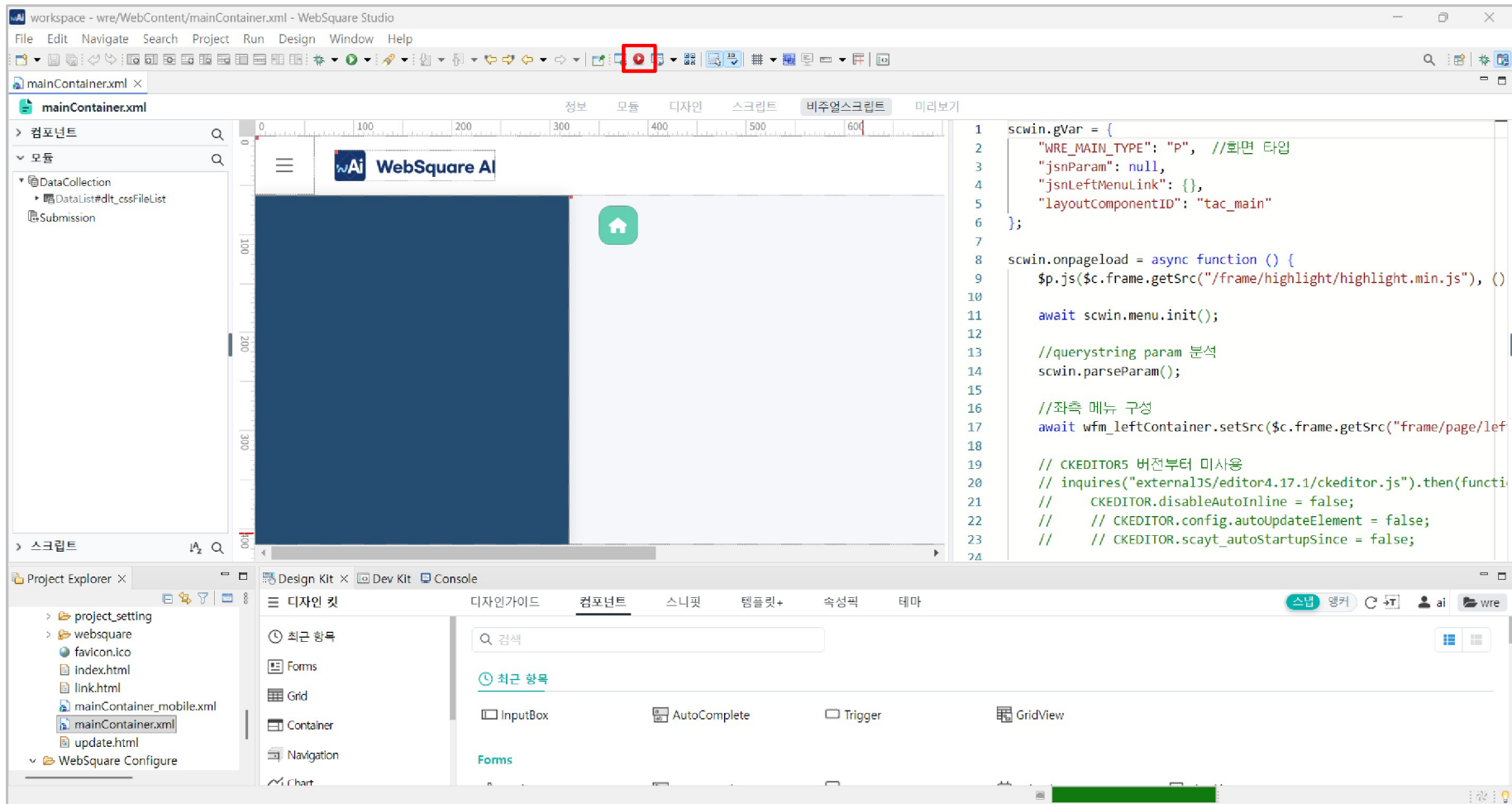


2. STUDIO

2.5. Web Browser로 테스트

- Web Browser로 실행

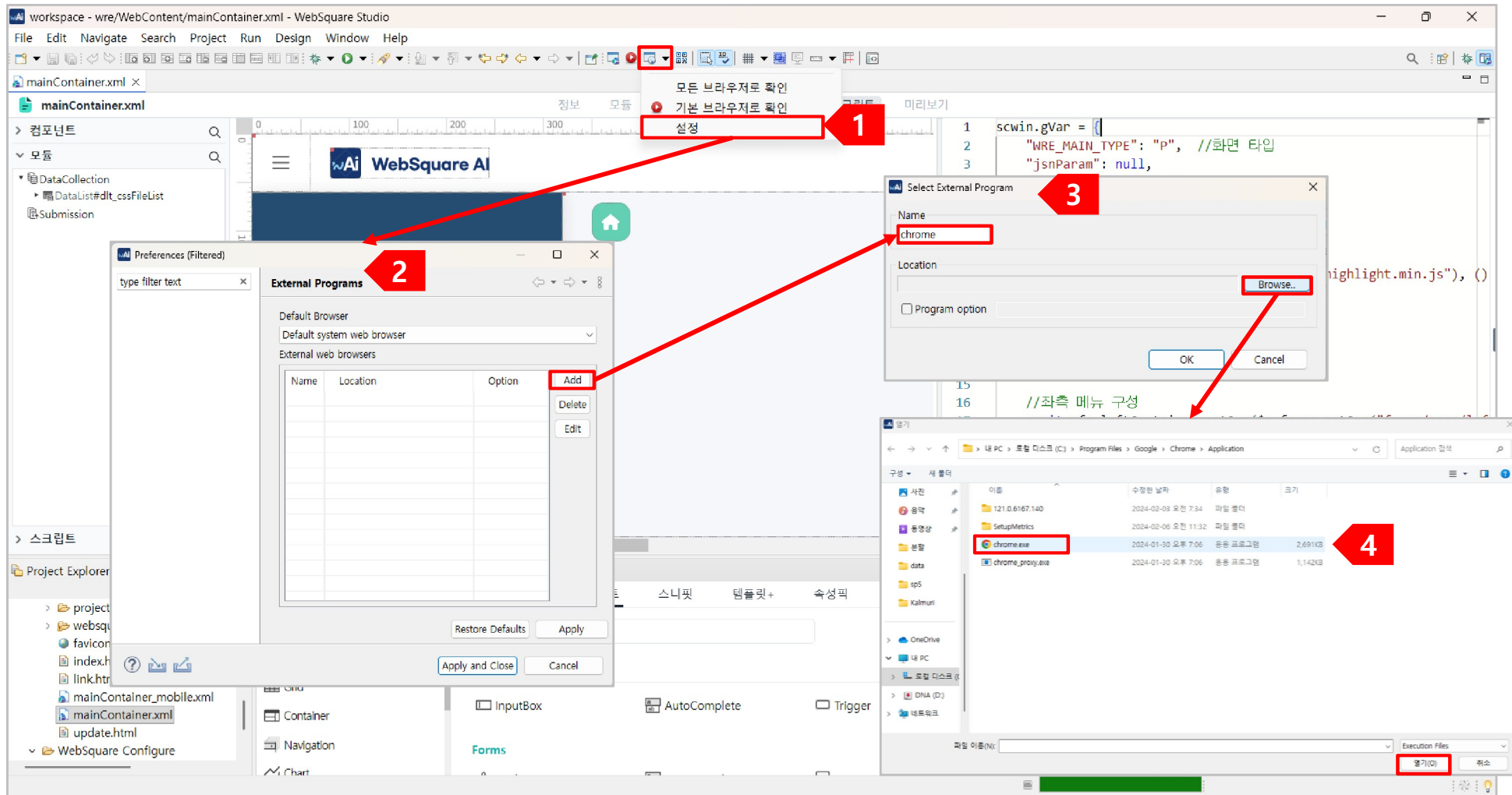
- Studio 상단의 붉은 색 icon Click 혹은 단축키로는 'F7' (아래 그림 참조)



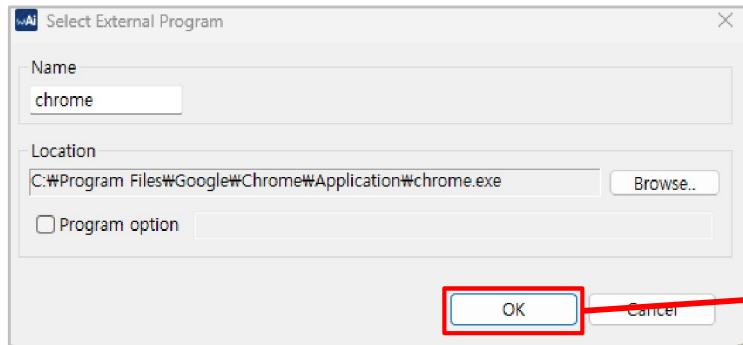
2. STUDIO

■ 테스트 Web Browser 등록 및 변경

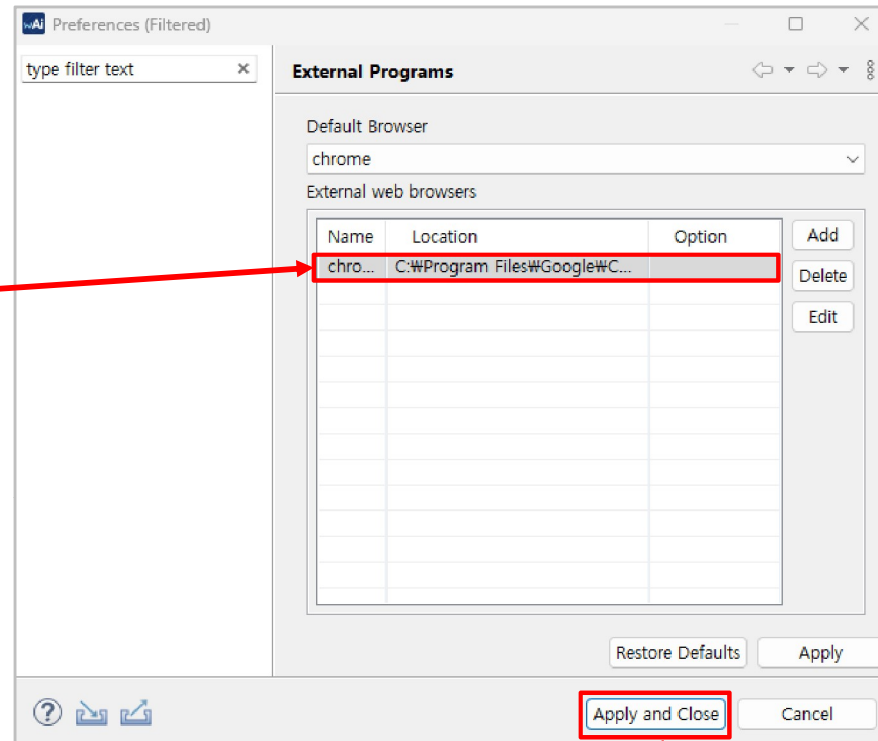
- Studio 상단의 붉은 색 icon 오른쪽 옆의 '브라우저로 확인' 의 화살표 선택 후 변경 (아래 그림 참조)



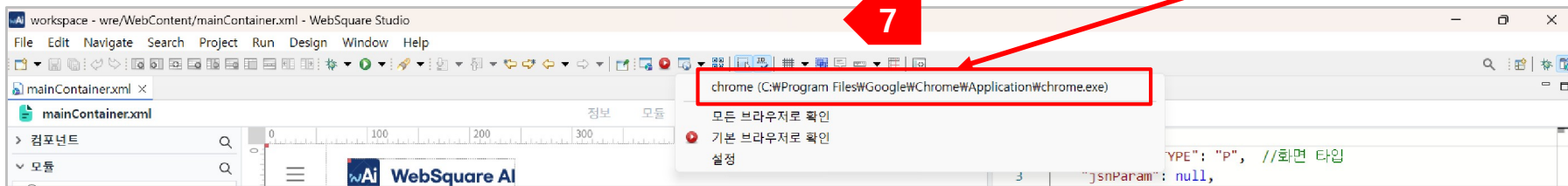
2. STUDIO



5



6



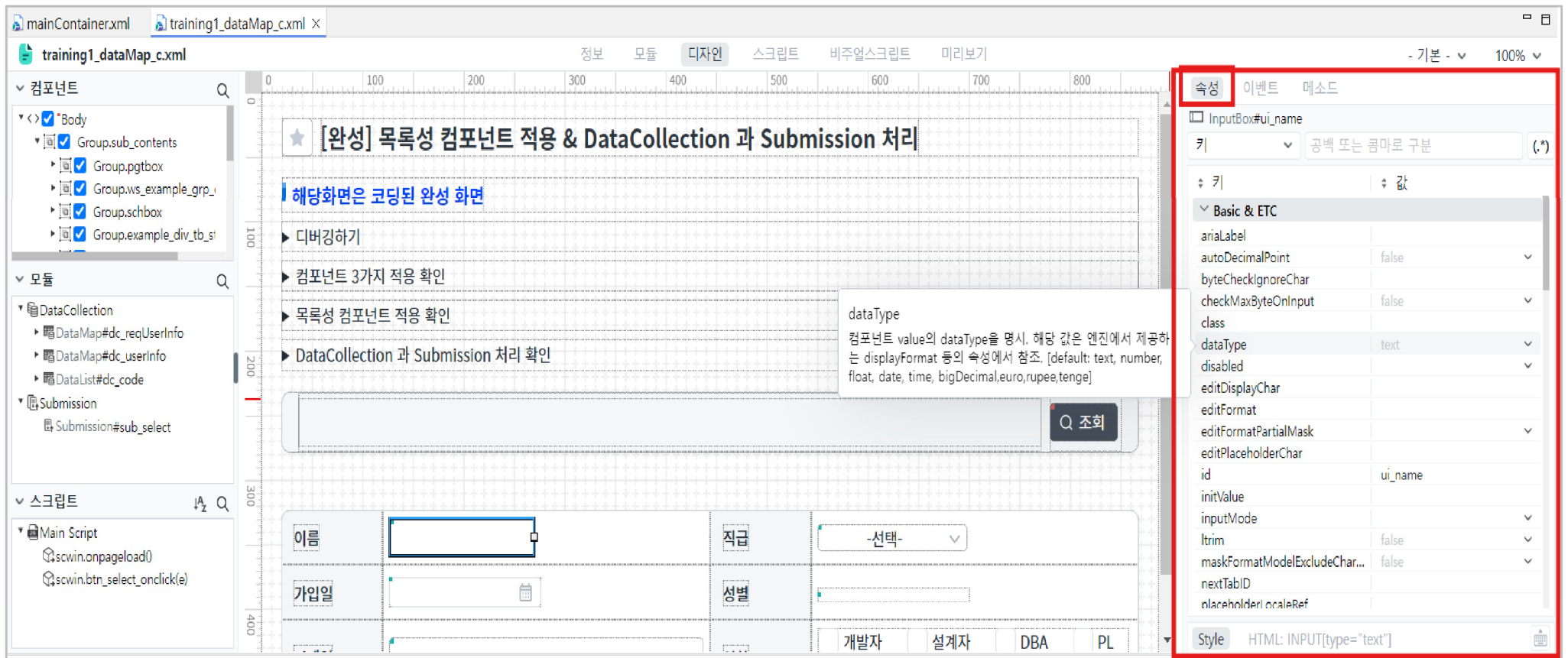
7

2. STUDIO

2.6. Component 제어

■ 속성

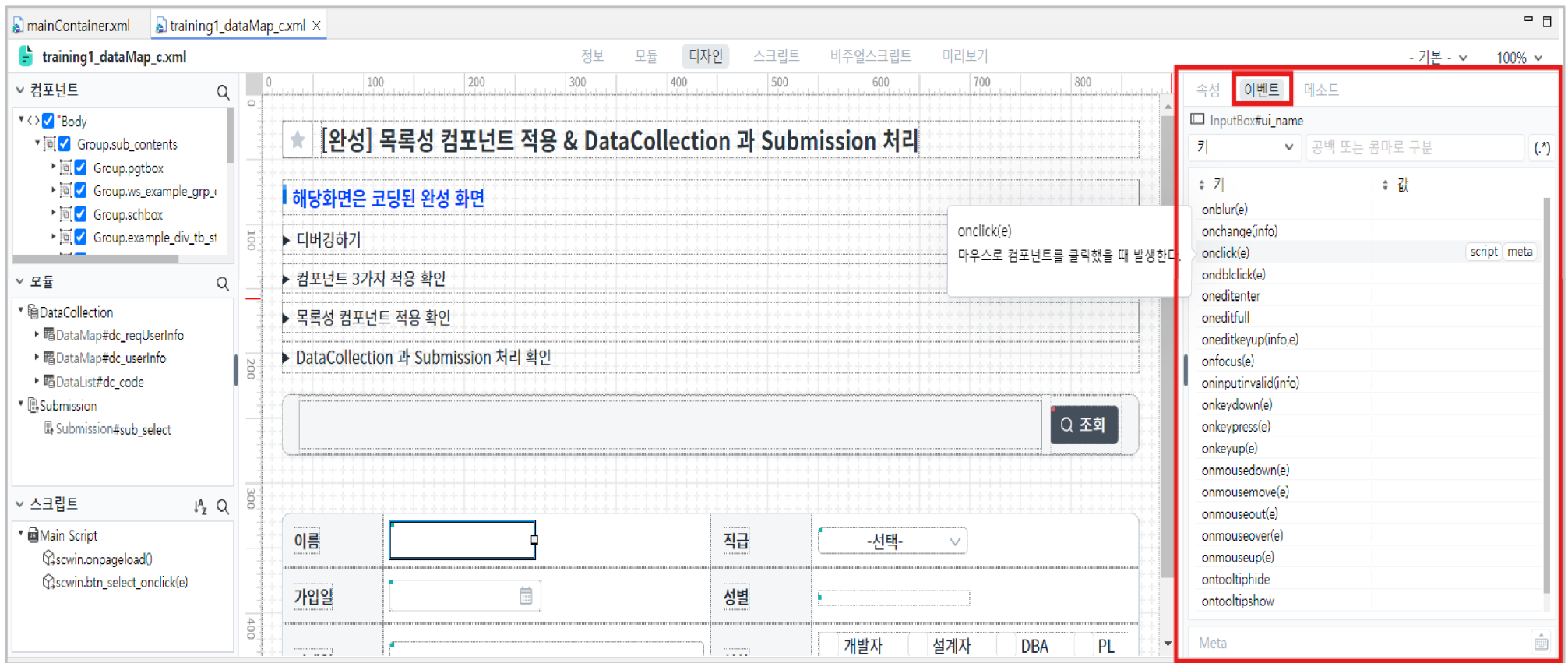
- 우측 컨트롤 패널의 '속성' 을 이용한다.
- 컴포넌트별 속성을 통하여 기능을 추가 합니다.
- 각 속성에 Mouse Over 하면, Tooltip 기능을 통해 상세 기능을 알 수 있습니다.



2. STUDIO

■ Event

- 우측 컨트롤 패널의 '이벤트' 부분 혹은 컴포넌트 클릭 후 마우스 우 클릭에서 '이벤트' 사용
- Mouse over 시 속성에서 제공되던 tooltip 기능을 제공 합니다.



2. STUDIO

■ API

- 컴포넌트의 id 기준으로 접근하여 사용하는 웹스퀘어 제공 API
- '스크립트' 탭에서 컴포넌트의 id 입력 후 '.' 입력하면 선택된 객체에서 사용 할 수 있는 API 목록을 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the WebSquare Studio interface with the 'training1_dataMap_c.xml' file open. The '스크립트' (Script) tab is selected, displaying a JavaScript function 'scwin.onpageload'. A red box highlights the 'ui_join.' object, and a dropdown menu shows the 'addClass' method. A tooltip for 'addClass' is visible on the right, explaining its parameters and usage.

```
1 scwin.onpageload = function() {  
2  
3  
4     var strCurDate = $.getCurrentServerDate("yyyyMMdd"); //오늘 날짜  
5     ui_join.setValue(strCurDate);  
6  
7     //성별 항목 script에서 추가하기  
8     ui_gender.addItem( "M", "남성" );  
9     ui_gender.addItem( "F", "여성" );  
10    ui_gender.setSelectedIndex( 0 );  
11  
12    ui_join.  
13  
14  
15  
16    scwin.btn_se  
17    $.execu  
18  
19
```

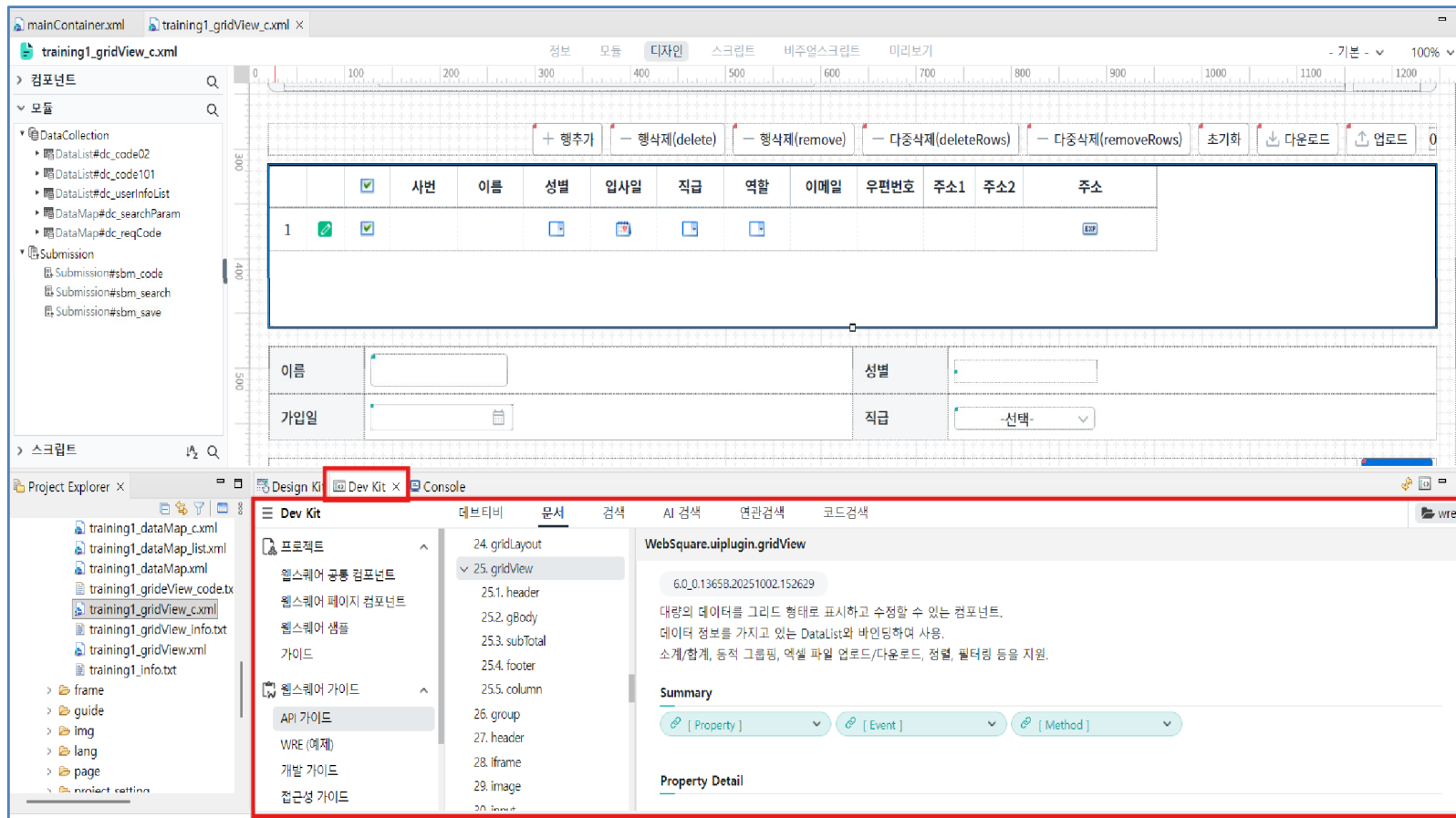
Tooltip for `addClass`:

```
fn(className: string)  
컴포넌트에 CSS class를 추가. (웹스퀘어 컴포넌트 공통.)  
Parameters:  
  className - String:Y - 추가할 class의 이름  
Since:  
  2.0_1.1984A.20120424.105444  
Sample:  
  // (예제)  
  // input1 컴포넌트에 oddClass라는 class를  
  input1.addClass("oddClass");
```

2. STUDIO

2.7. Dev Kit

- 개발 편의성을 향상시킬 수 있도록 관련 검색 내용을 안내 합니다.
 - 동영상 및 기술문서를 제공합니다.
 - 통합 검색 및 연관 검색을 통해 찾고자 하는 기능에 대해 검색할 수 있습니다.



3. UI Design

3.1. 개요

WebSquare의 화면 Design은 HTML에 CSS를 적용하는 방식을 그대로 적용했습니다.

UI Component들은 모두 id, style, class속성을 가지고 있으며 CSS의 Selector 문법을 사용하여 Component의 Style을 확장 시킬 수 있습니다.

이 장은 화면 레이아웃을 구성하는 기본 CSS에 대한 내용을 담고 있으며, 개발자들에게는 다소 생소하거나 어렵게 느낄 수 있는 반응형 레이아웃에 대해 개발자 관점에서 전달하고자 합니다

안내 사항

이 장은 CSS를 잘 모르는 개발자를 대상으로 CSS에 대한 최소한의 내용만 다뤘기 때문에 몇몇 내용에 대해서 이견이 있을 수 있음을 양해 드립니다
여기서 말하는 반응형 레이아웃은 브라우저의 폭에 따라 컴포넌트가 배치가 하위로 떨어지는 구성 정도를 말하며,
그 밖에 자세한 내용이나 세부적인 내용은 "반응형 웹"을 주제로 한 책 또는 블로그를 찾아보시기 바랍니다.

3. UI Design

3.2. 화면 구성 방법

브라우저에 HTML UI Tag들이 그려지는 기준은 크게 고정 위치와 상대 위치로 나눌 수 있습니다.

어떤 방식으로 구성할 지는 CSS 속성의 position으로 결정 됩니다. 아래는 position속성의 값 별 동작 방식 입니다.

- **Static Position**

position이 정의되지 않았거나 'position:static;' 으로 정의된 경우 입니다.

소스(코드)의 순서와 display값에 따라 배치되며 위치 속성(left,top,right,bottom)들은 무시 됩니다.

ex) style="width:150px; height:24px;"

- **Relative Postion**

Static Position의 확장으로 위치 속성들(left, top 등)을 사용할 수 있습니다.

- **Absolute Position**

파워포인트 또는 그림판의 도형 배치와 매우 흡사하다.

기준 점(left, top,right,bottom)을 잡고 크기(width, height)를 지정하여 배치하는 방법 입니다.

ex) style="position:absolute; left:20px; top:10px; width:150px; height:24px;"

- **Fixed Position**

Absolute Position의 확장으로 스크롤이 되어도 해당 위치(left, top 등)에 고정 되어 있습니다.

- **Sticky Position**

Relative Position + Fixed Position와 같은 효과로 부모 컨테이너에 고정되어 fixed position 처럼 위치 됩니다.

CSS3 기능으로 CSS3 지원 브라우저에서만 적용 됩니다.

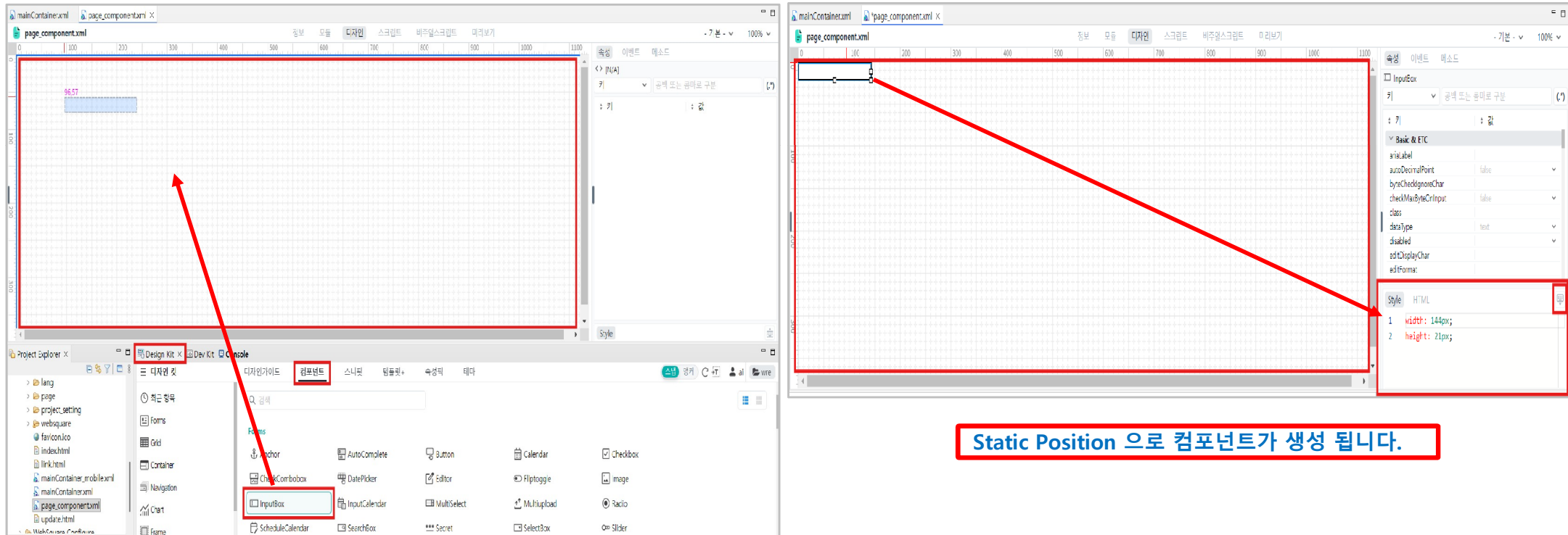
3. UI Design

3.3. Design kit 사용하기

Web UI를 구성할 때 Static Position을 보다 많이 이용하기 때문에 **WebSquare AI** 는 **Static Position**을 default로 사용하고 있습니다. 이를 보다 쉽게 표현하기 위해 WebSquare AI는 **Design kit**를 제공하고 있습니다.

■ 컴포넌트

Design kit 의 '컴포넌트'에서 원하는 컴포넌트를 선택(click) 하면, 별도의 생성 창을 통해 화면에 static position으로 배치됩니다.



3. UI Design

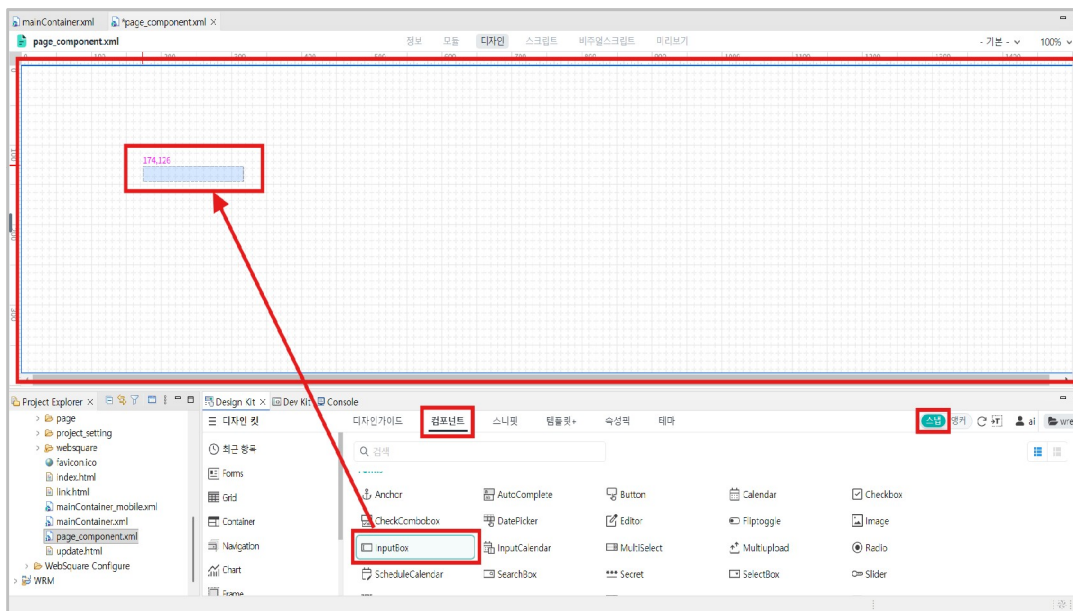
■ 컴포넌트 추가 – 스냅 모드 Vs. 앵커 모드

컴포넌트 상단에 '스냅', '앵커' 두 가지 모드가 있습니다.

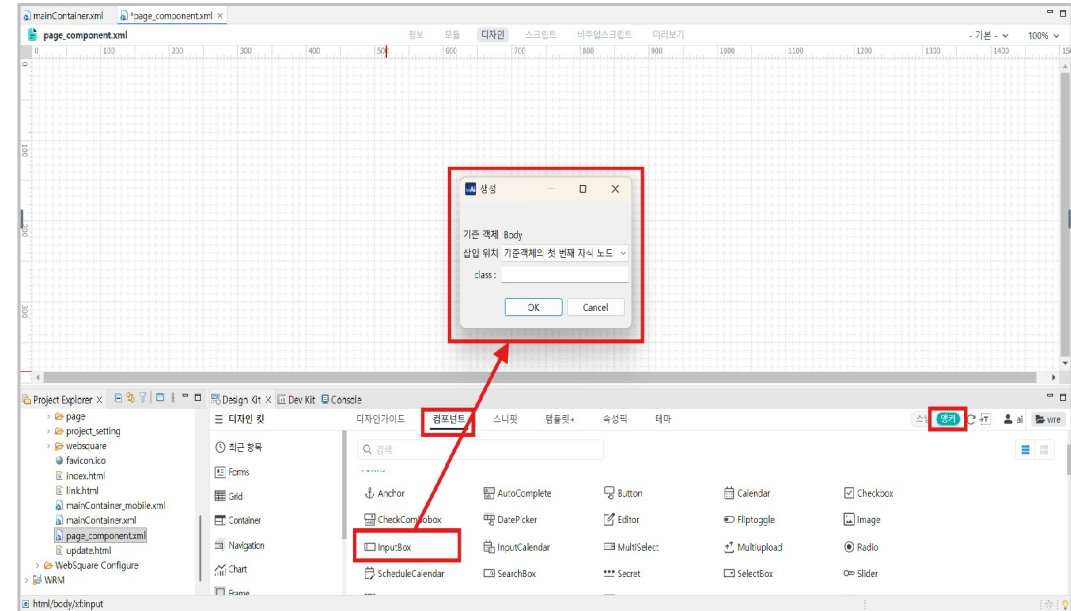
'스냅 모드'는 컴포넌트를 클릭 한 번으로 원하는 위치에 정확하게 배치할 수 있는 직관적인 UI 생성 방식입니다.

기존의 복잡한 드래그 앤 드롭 방식을 개선하여, 초보자도 쉽게 화면을 구성할 수 있습니다.

'앵커 모드'는 생성 창을 통해 삽입 위치를 지정할 수 있는 UI 생성 방식입니다.



(스냅 모드로 컴포넌트를 추가)

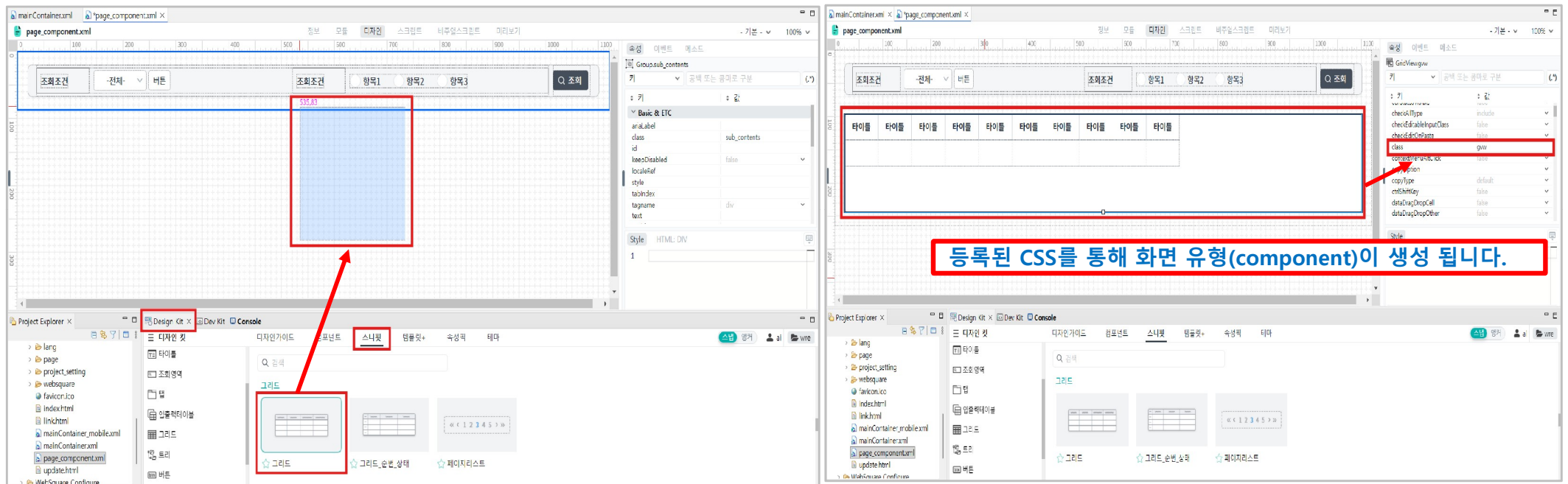


(앵커 모드로 컴포넌트를 추가)

3. UI Design

■ 스니핏

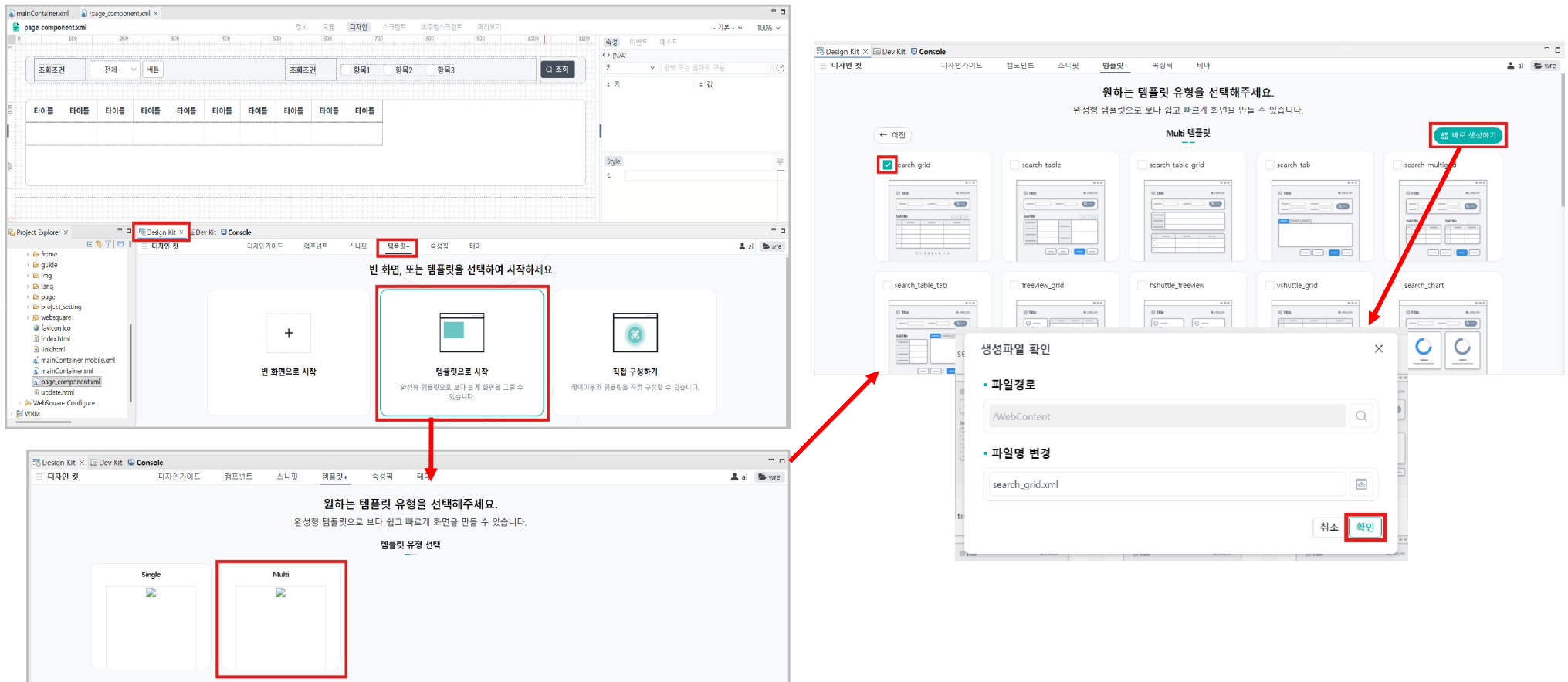
Design kit 의 '스니핏'에서 원하는 유형의 구성요소를 선택(click) 하여 디자인 영역에 드래그하면, 화면에 배치됩니다.
스니핏을 이용하면, 미리 적용된 class가 화면에 반영됩니다.



3. UI Design

■ 템플릿

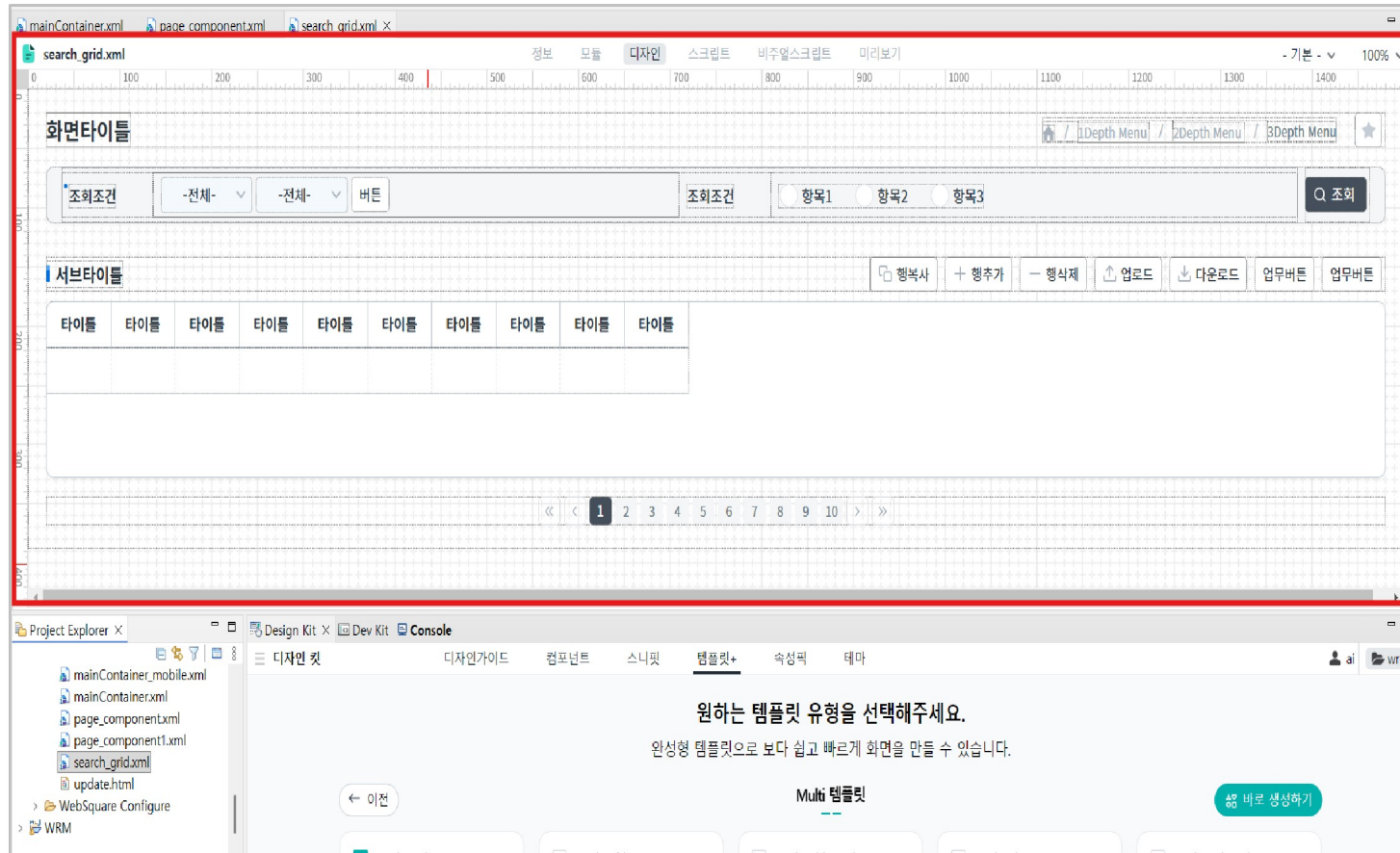
Design kit 의 '템플릿'에서 원하는 유형의 템플릿을 선택(click) 하면, 해당 템플릿으로 화면이 구성됩니다.



3. UI Design

- 템플릿

Design kit 의 '템플릿'에서 원하는 유형의 템플릿을 선택(click) 하면, 해당 템플릿으로 화면이 구성됩니다.



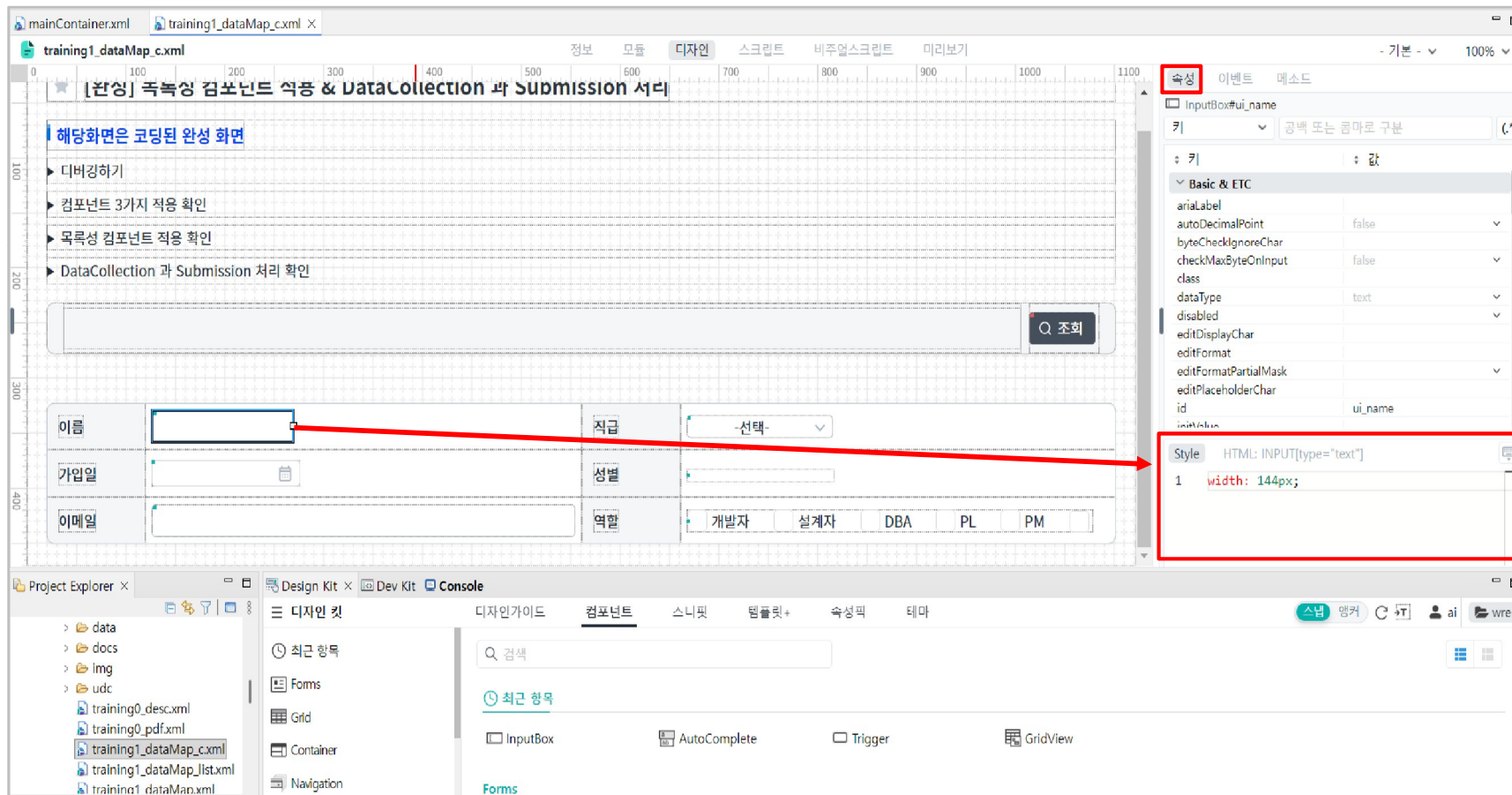
등록된 템플릿으로 별도의 화면이 생성 됩니다.

3. UI Design

3.4. CSS 적용

- Inline CSS 적용

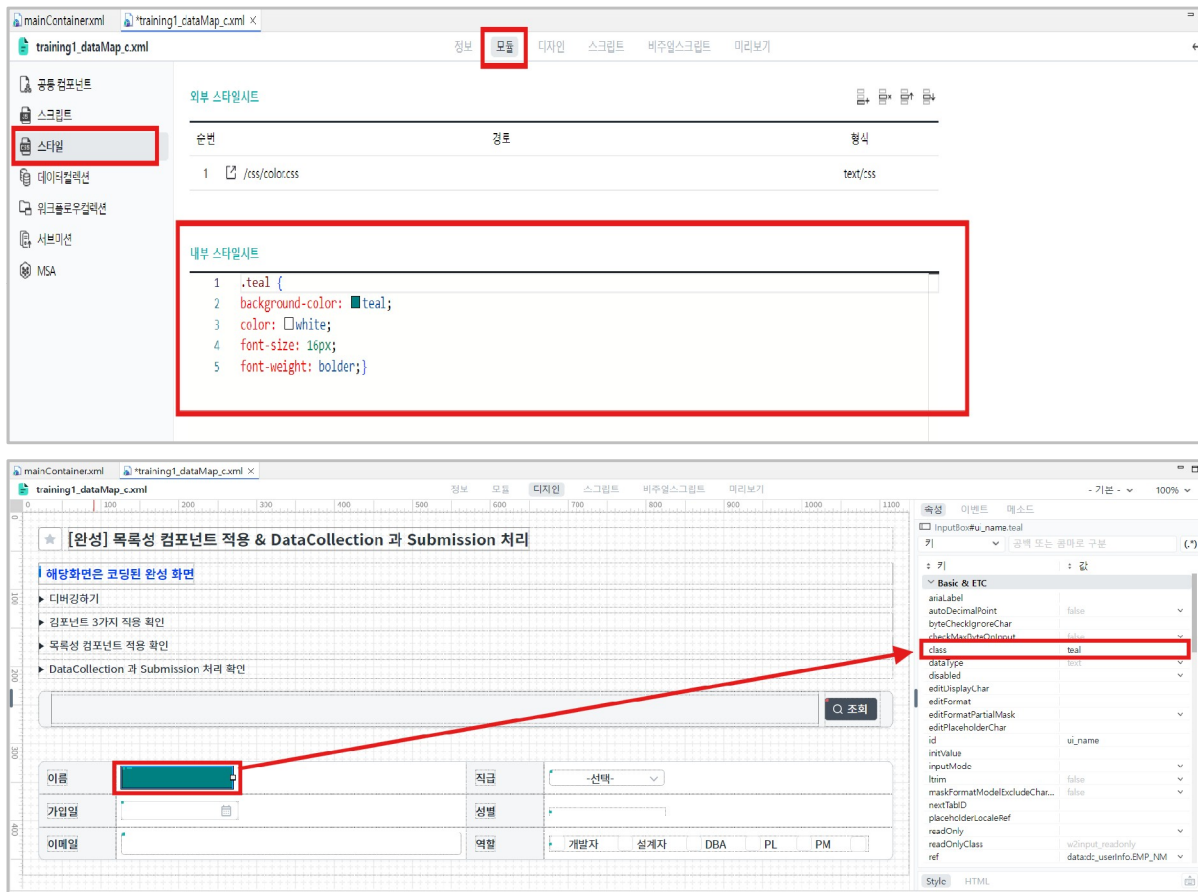
- component에 css를 직접 적용
- 컨트롤 패널의 '속성' 하단 부분에 적용



3. UI Design

Internal CSS 적용

- '모듈' => '스타일' => '내부 스타일시트' 에서 CSS를 직접 작성합니다.
- Design Editor에서 컴포넌트의 class 속성 값으로 정의한 CSS 클래스를 적용 합니다.



★ [완성] 목록성 컴포넌트 적용 & DataCollection

해당화면은 코딩된 완성 화면

- ▶ 디버깅하기
- ▶ 컴포넌트 3가지 적용 확인
- ▶ 목록성 컴포넌트 적용 확인
- ▶ DataCollection 과 Submission 처리 확인

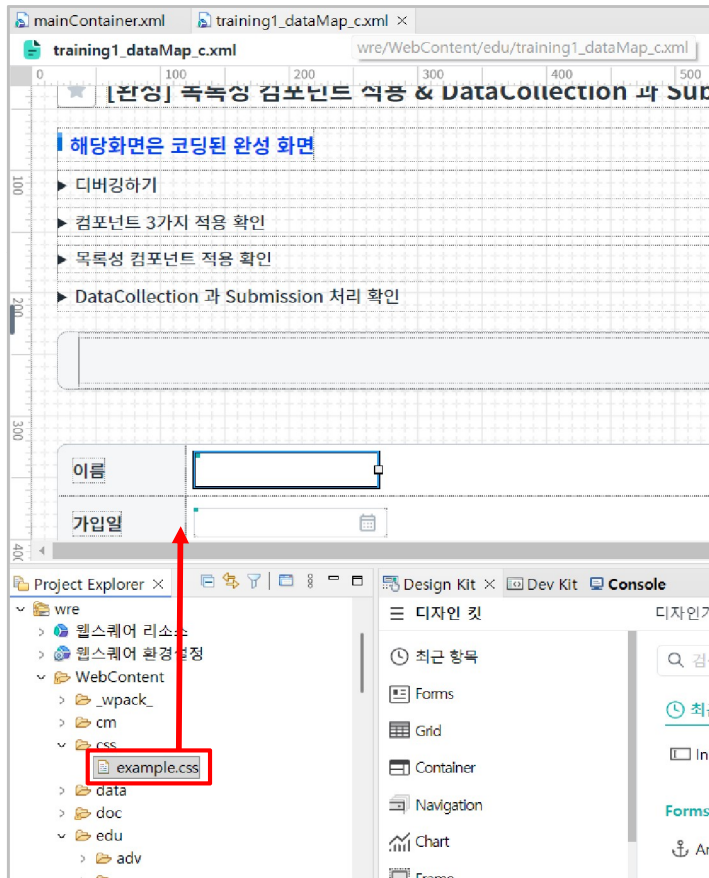
이름	성명을 넣어주세요
가입일	2025-11-12
이메일	

(브라우저 실행 결과)

3. UI Design

▪ External CSS 적용

- Project Explorer에서 import 하고자 하는 css 파일 선택 후 Design Editor에 Drag & Drop 으로 적용 합니다.
- 적용된 css 파일은 '모듈' => '스타일' => '외부 스타일시트' 에서 확인할 수 있습니다.



4. DataCollection

4.1. 정의

- 브라우저의 메모리에 할당되는 JavaScript Data 객체

4.2. 용도

- 서버와의 통신을 위한 request, response Data
- 화면에서 사용하고자 하는 임시 Data
- UI 컴포넌트와 연동

4.3. 종류

- DataMap : Key와 Value로 이루어진 단건 Data 객체
- DataList : Column과 Value로 이루어진 다건 Data 객체
- LinkedDataList : 정의된 DataList 객체를 참조하여 Filter, Sort를 적용한 다건 Data 객체
- AliasDataMap : pageFrame의 Scope 사용한 경우, 자식 페이지에서 부모 페이지의 DataMap을 참조하는 Data 객체
- AliasDataList : pageFrame의 Scope 사용한 경우, 자식 페이지에서 부모 페이지의 DataList를 참조하는 Data 객체

4. DataCollection

4.4. 특징

- 각 데이터 객체의 id는 필수값 입니다.
- JSON, XML, JSON Array포맷으로 설정(set)하거나 또는 반환(get) 받을 수 있습니다. (LinkedDataList는 반환만 가능 합니다.)
- 초기값을 정의할 수 있습니다. (LinkedDataList 제외)
- 동적(Script)으로 생성할 수 있습니다.
- 데이터의 상태(추가/수정/삭제)값을 관리 합니다.

The screenshot displays the WebSquare AI IDE interface for configuring a DataCollection. The left sidebar shows the project structure with '데이터컬렉션' (DataCollection) highlighted. The main workspace is divided into three panels: 'DataList', 'DataMap', and 'Columns'. The 'DataList' panel shows a table with columns: 순번, id, defaultValue, idAttribute, ignoreStatus, keepDataType, keepRowPosition. It contains one row with id 'dc_code'. The 'DataMap' panel shows a table with columns: 순번, id, defaultValue, idAttribute, length, nullYNTYPE, useNull, use. It contains two rows with ids 'dc_reqUserInfo' and 'dc_userInfo'. The 'Columns' panel for 'DataList: dc_code' shows a table with columns: 순번, id, name, dataType, defaultValue. It contains two rows with ids 'CODE_CD' (name '코드값', dataType 'text') and 'CODE_NM' (name '코드명', dataType 'text').

5. Component 와 Data 연동

5.1. 개요

- **Data 구분**

- value (값)

- : component가 가지고 있는 고유 값, component에 연결된 항목 중 선택된 값

- Item (항목)

- : selectBox, checkBox 등의 component에 사용자가 선택할 수 있는 data 항목

- **연동 방법**

- Hard Coding

- : Design Tab에 그려진 component들 중 일부는 double click 하면, 기본값을 설정할 수 있는 편집창이 열리는데, 이를 활용하는 방법

- API 활용

- : component에 정의한 id를 이용하여 script tab에서 API를 통해 값 또는 항목을 추가하는 방법

- ex) input1.setValue("WebSquare"); , selectbox1.addItem("Value01", "Label01");

- DataCollection 과 연동

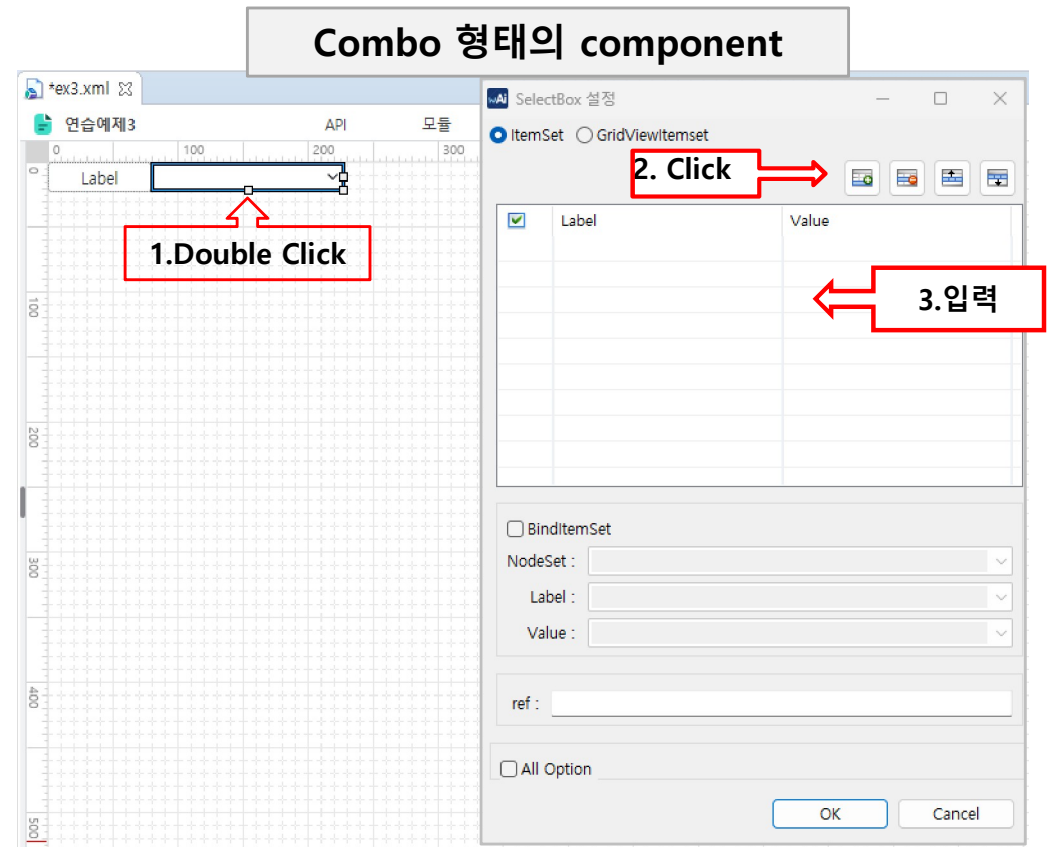
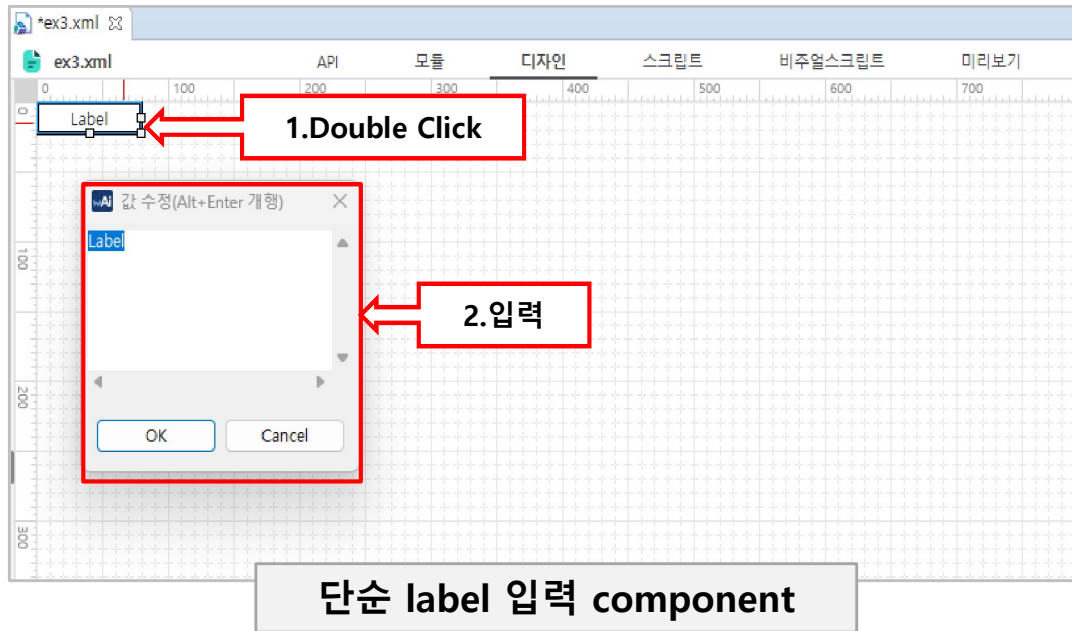
- : component의 값(value)은 ref 속성을 이용하여 연동합니다.

- component의 항목(item)은 itemSet을 이용하여 연동합니다.

5. Component 와 Data 연동

5.2. Hard Coding

- Design Tab에 그려진 component들 중 일부는 double click 시 label을 편집할 수 설정 창이 열리는데, 이를 활용하여 편집할 수 있습니다.
- 단순 입력 component도 있으며, Combo 형태인 경우 별도의 편집 창을 통해 항목 추가가 가능합니다.



5. Component 와 Data 연동

5.3. API 활용

- Component에 적용된 id를 활용하여 script tab에서 id를 통해 값을 적용하거나 항목을 추가하는 등의 API를 활용하는 방법

The image consists of three screenshots from the WebSquare AI IDE, illustrating the steps to use a component's ID in a script.

1. Click: The first screenshot shows the '디자인' (Design) tab. A red box highlights the '속성' (Properties) panel on the right, and a red arrow points to the 'id' property of the 'ui_input' component, which is set to 'ui_input'.

2. Component ID 설정: The second screenshot shows the '스크립트' (Script) tab. A red box highlights the 'id' property in the '속성' (Properties) panel, and a red arrow points to the 'id' property in the '스크립트' (Script) tab, which is set to 'ui_input'.

3. Component ID로 접근하여 Method 호출: The third screenshot shows the '스크립트' (Script) tab. A red box highlights the script code:

```
1 scwin.onpageload = function() {  
2   ui_input.setValue("Websquare");  
3 };
```

 A red arrow points to the 'ui_input' in the script, indicating that the component ID is used to call the 'setValue' method.

5. Component 와 Data 연동

5.4. DataCollection 과 연동

- Design Tab에 그려진 component와 좌측 패널에서 보여지는 DataCollection의 항목을 bind 하여 연결하는 방법

1) 단일 항목 연계

The image consists of two side-by-side screenshots from a design tool, illustrating the process of binding a component to a DataCollection item.

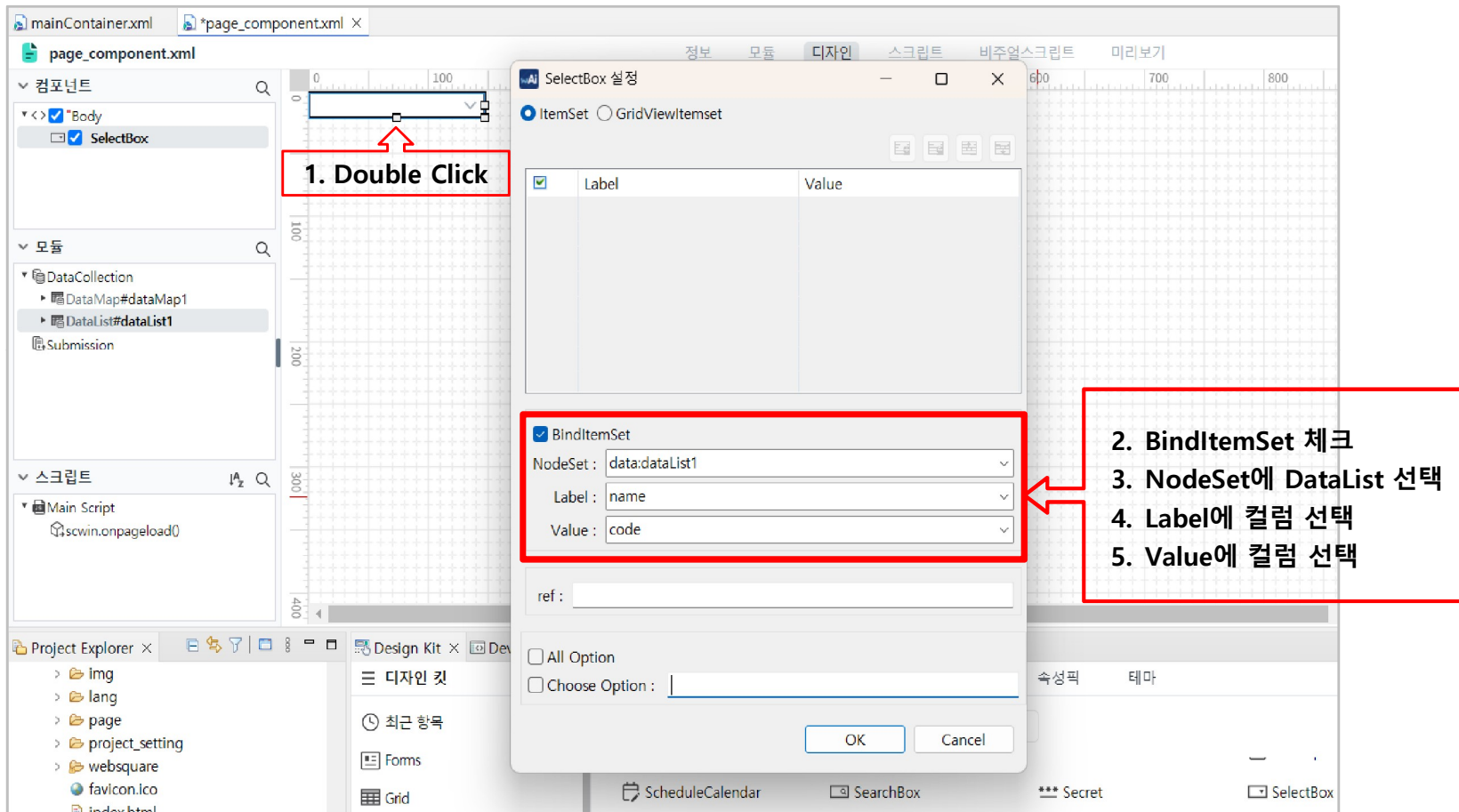
Left Screenshot: Shows the 'page_component.xml' design tab. A red box highlights a component in the design area. A red arrow points from the 'DataCollection' panel on the left, specifically to the '<key#key1(name1)>' item, towards the component. A text box labeled 'Drag & Drop' is placed over the arrow.

Right Screenshot: Shows the same design tab with the component selected. The 'Binding' property is set to 'data:dataMap1.key1'. A red box highlights the 'Binding' property. A red arrow points from the 'DataCollection' panel to the 'Binding' property. A text box labeled '초록색 Mark를 통해 Data bind 확인' (Check Data bind through green Mark) is placed over the arrow. Another red arrow points from the 'Binding' property to the 'ref' property in the '속성' (Properties) panel on the right. The 'ref' property is set to 'data:dataMap1.key1'. A text box labeled 'ref 속성값 확인' (Check ref property value) is placed over the 'ref' property.

5. Component 와 Data 연동

2) 목록성 컴포넌트와 DataList의 연계

아래 그림을 참조 하세요

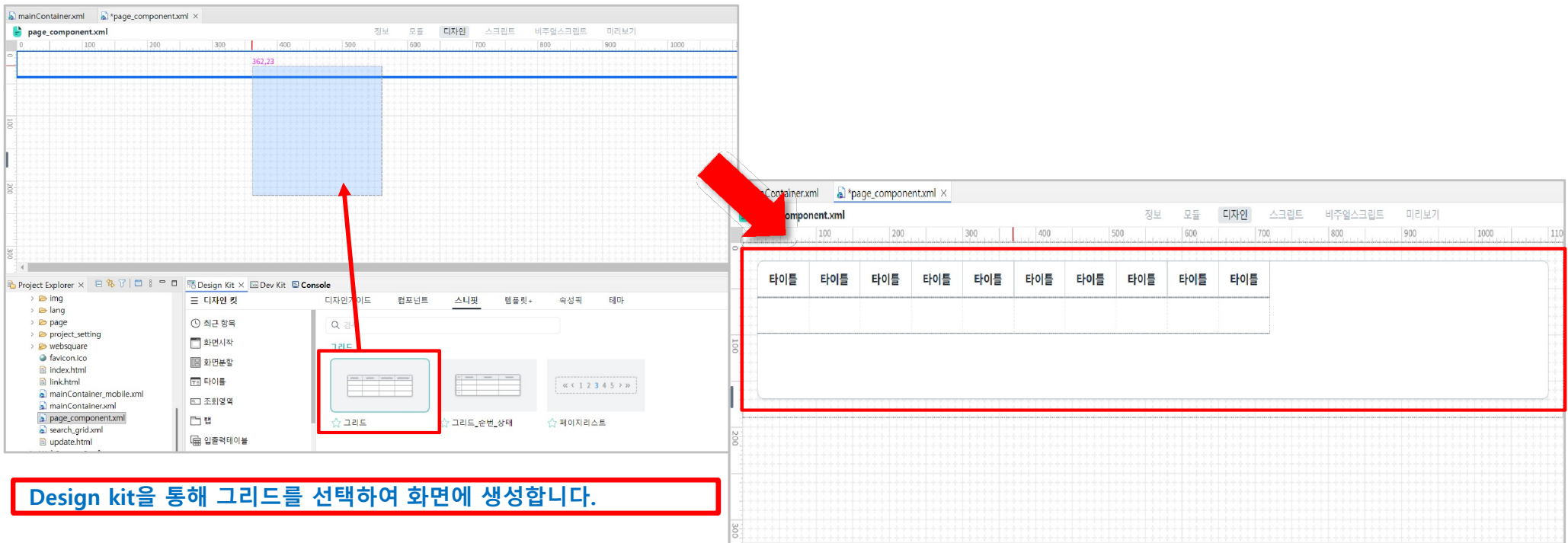


5. Component 와 Data 연동

5.5. GridView 와 DataList 연동

- GridView 정의 및 생성

GridView 컴포넌트는 정의된 DataList를 기반으로 데이터를 출력하는 component 입니다.
그렇기 때문에 GridView컴포넌트를 사용하기 위해서는 먼저 DataList를 정의해야 합니다.
연동 방법은 DataList의 id를 GridView의 dataList속성에 정의하고,
컬럼에 표현할 DataList의 컬럼 id를 GridView의 Body컬럼의 id와 일치시켜서 사용합니다. 생성 방법은 아래 그림을 참조 합니다.



5. Component 와 Data 연동

■ GridView 와 DataList bind

GridView에 적용할 DataList를 선택 후 Drag & Drop 하여 bind 할 수 있습니다. 아래 그림을 참조 합니다.

Drag & Drop

생성

Option : 신규 생성

column count : 12

☒ header ☒ body

☐ footer ☐ subTotal

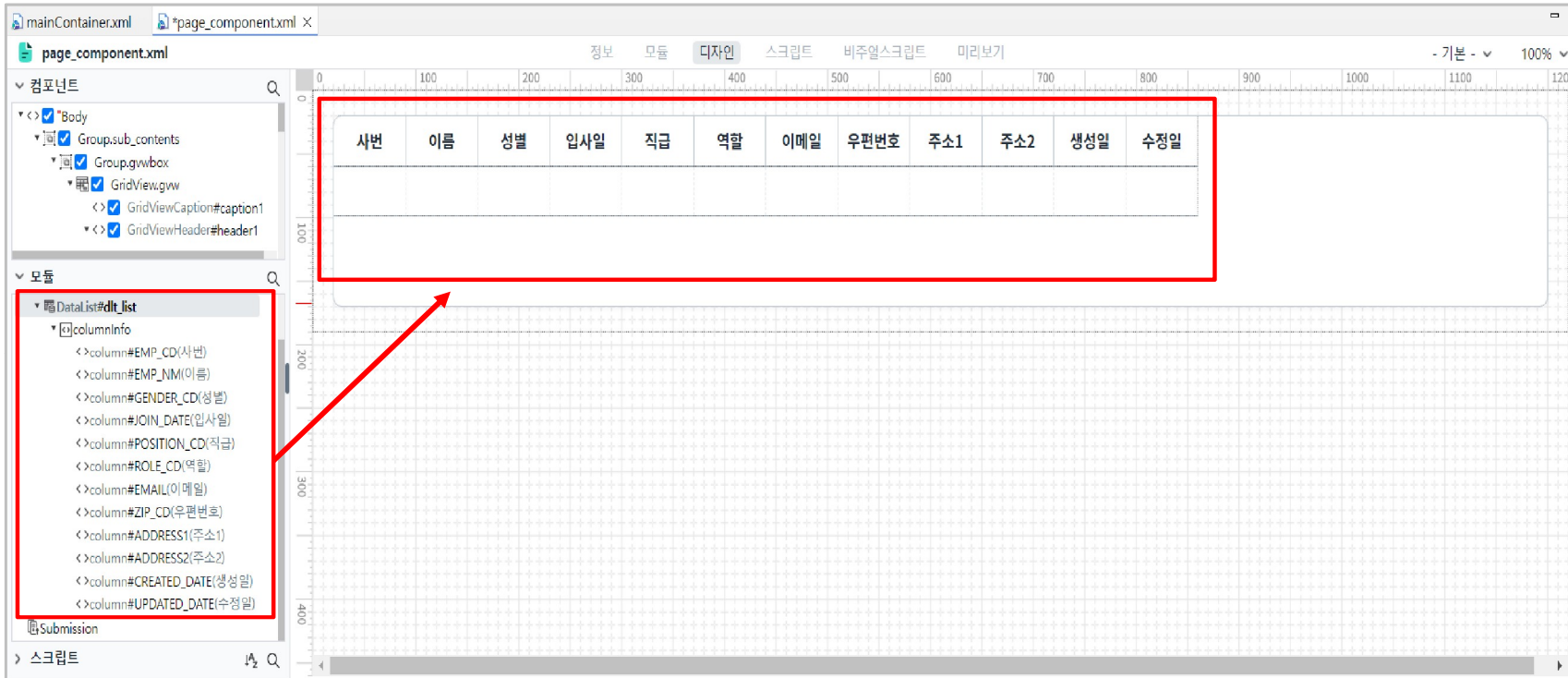
OK Cancel

'신규 생성'을 이용하면,
dataList의 컬럼 수 대로
gridView의 항목을
구성할 수 있습니다.

5. Component 와 Data 연동

■ GridView 와 DataList bind 적용 후 확인

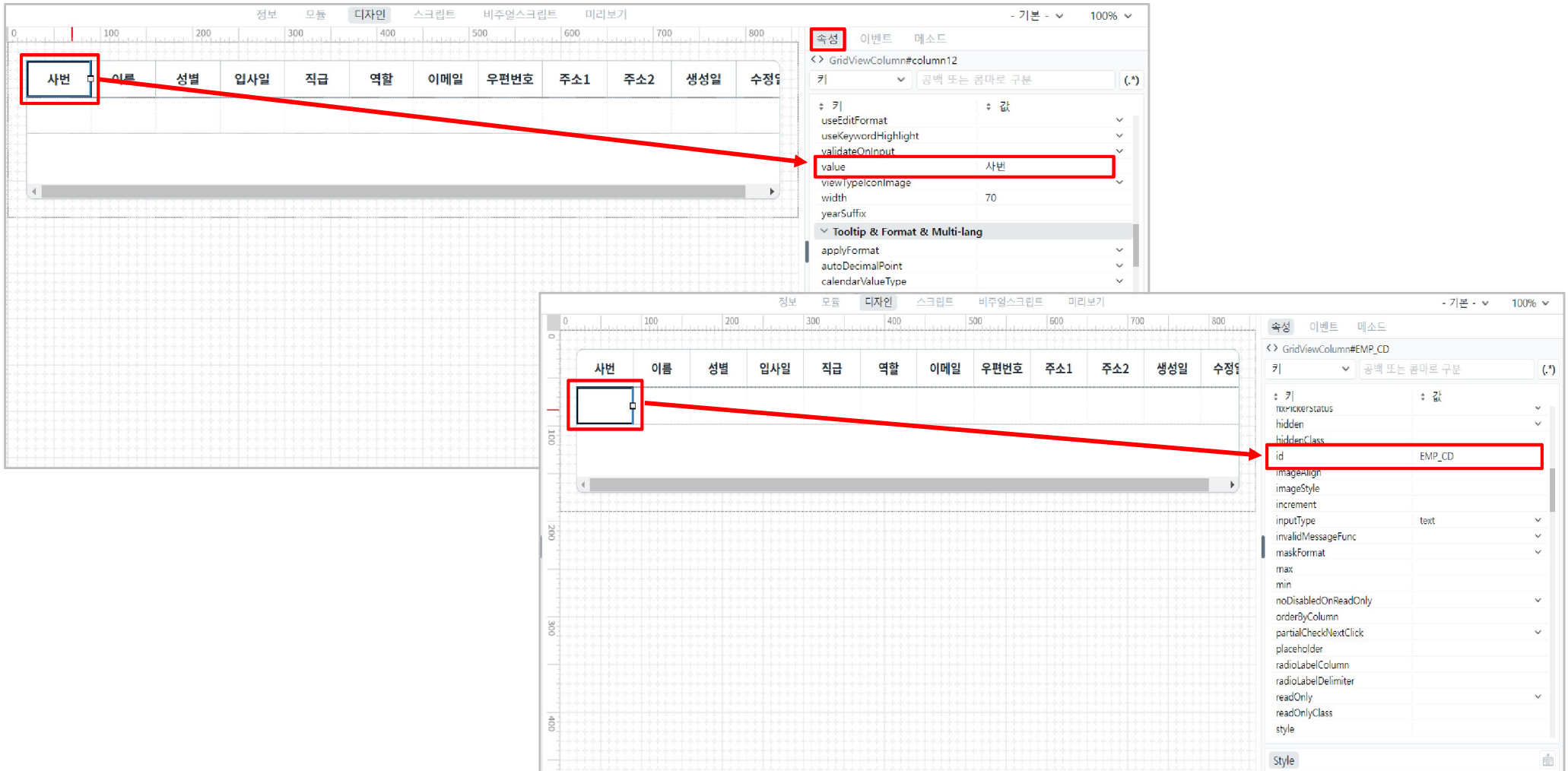
아래 그림을 통해 dataList와 bind된 gridView의 모습을 보실 수 있습니다.



연결된 DataList의 Column 과 gridView의 Column 이 동일하게 적용됨을 알 수 있습니다.

5. Component 와 Data 연동

- Component의 속성 이용하여 gridView 의 내용 직접 수정
'속성' 을 이용하여 label 이나 id 등의 속성을 직접 변경하실 수 있습니다.



6. Submission

6.1. 개요

- **서버와 데이터를 통신하는 모듈로 XHR로 구현되어 있습니다**
 - 화면의 전환 없이 데이터만 주고 받습니다.
 - 통신에 대한 동기/비동기 방식을 선택할 수 있습니다.
 - 통신의 전,후 처리는 각 이벤트에 호출할 Function을 정의하여 실행 합니다.
- **Request, Response데이터는 DataCollection에 정의한 데이터 객체와 연동 합니다.**
 - Request 데이터는 reference에 정의 합니다. (소스에서는 ref 속성으로 표기 됩니다)
 - Request Response는 target에 정의 합니다.
- **용도별로 Submission을 등록하는 것을 권장 합니다. (유지보수 시 파악 용이)**
- **Script(동적)로 Submission을 생성할 수 있습니다.**
 - 화면의 코드성 데이터 통신은 공통 모듈 만들어 이용하는 것이 용이 합니다.
- **생성된 Submission은 ID를 제외한 속성을 동적으로 변경하여 사용할 수 있습니다.**

6. Submission

6.2. 주요 구성 항목

[1] Submission 등록을 위한 주요 속성에 대한 설명 입니다.

1. **ID** : **[필수]** submission을 구분하기 위한 ID.
2. **Reference** : 서버로 전송할 Request용 데이터 객체의 �핑 정보.
3. **Target** : 서버에서 응답 받은 Response 데이터와 데이터 객체의 �핑 정보.
4. **URL Action** : **[필수]** 통신을 위한 서버 URL.
5. **Process Message** : 사용자의 화면 제어를 방지하기 위해 서버 통신 중에 띄울 메시지 값.
6. **Submit** : 통신을 수행하기 전에 실행할 Function명. Function의 return값(true,false)에 따라 실행/중지 시킬 수 있습니다.
7. **Submit-done** : 응답 상태 코드(ResponseStatusCode)가 성공(정상)일 경우 실행할 Function명.
8. **Submit-error** : 응답 상태 코드(ResponseStatusCode)가Error일 경우 실행할 Function명.

The screenshot shows the 'Add submission' dialog box with the following fields and annotations:

- 1** ID*: submission1
- 2** Reference: [empty] DataCollection
- 3** Target: [empty] DataCollection
- 4** URL Action: [empty]
- 5** Process Message: [empty]
- 6** Submit: [empty] ... script
- 7** Submit-done: [empty] ... script
- 8** Submit-error: [empty] ... script

Buttons at the bottom: Detailed, OK, Cancel.

참고 사항

Reference (ref), Target 과 DataCollection을 연동하는 방법은 **[DataCollection]**버튼을 클릭하여 Mapping 합니다. (다음 페이지 참조)

6. Submission

[2] Reference와 Target에 연동할 DataCollection 설정 창에 대한 설명 입니다.

1. **Type** : **[필수]** 서버와 통신할 데이터의 포맷
2. **ID** : **[필수]** 정의된 데이터 객체의 ID
3. **Action** : DataList의 데이터를 상태(추가,수정,삭제 등)별로 전송
4. **Key** : 선택된 데이터 객체의 ID를 변경할 때
5. **추가** : 2~4번의 항목을 선택/입력한 뒤 적용
6. **Request Reference** : [추가]버튼을 클릭하여 적용한 데이터 객체 리스트
7. **OK** : 최종 반영
8. **전체**
 - **reference창** : 전체 데이터를 서버로 보낼 때 사용 합니다.
 - **target창** : 설정할 경우는 서버에서 내려온 데이터 중 데이터 객체의 ID와 동일한 KEY의 데이터를 자동으로 할당 합니다.

The screenshot shows the 'DataCollection' configuration window. It has a title bar with a logo and window controls. The main area contains several fields and buttons. Callout 1 points to the 'Type' field with radio buttons for XML, JSON (selected), and Array. Callout 2 points to the 'ID' dropdown menu. Callout 3 points to the 'Action' dropdown menu. Callout 4 points to the 'Key' text input field. Callout 5 points to the '추가' (Add) button. Callout 6 points to the 'Request Reference' table, which is currently empty. Callout 7 points to the 'OK' button at the bottom right. Callout 8 points to the '전체' (All) checkbox at the top right. There is also a 'Single Mode' checkbox and a '미리 보기' (Preview) button.

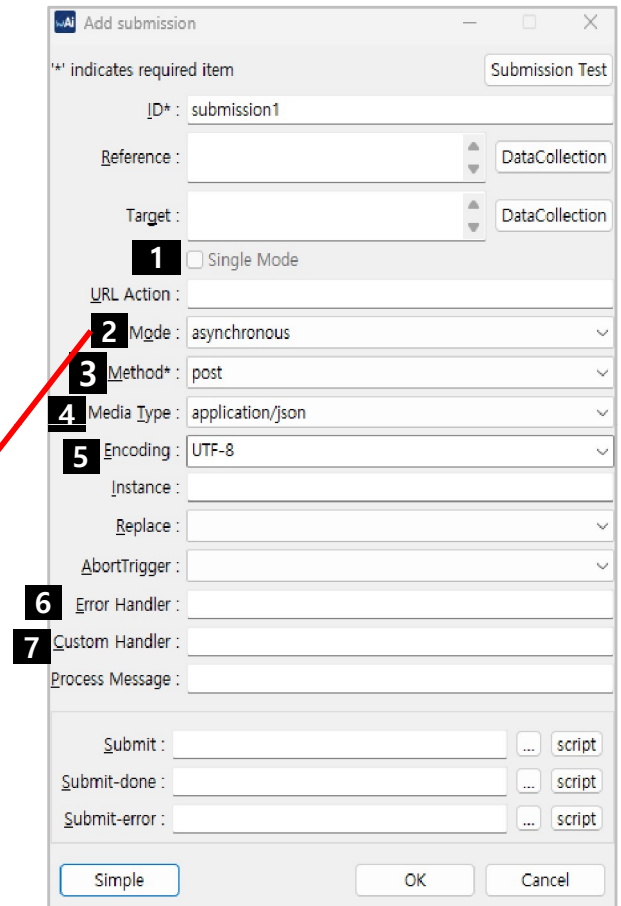
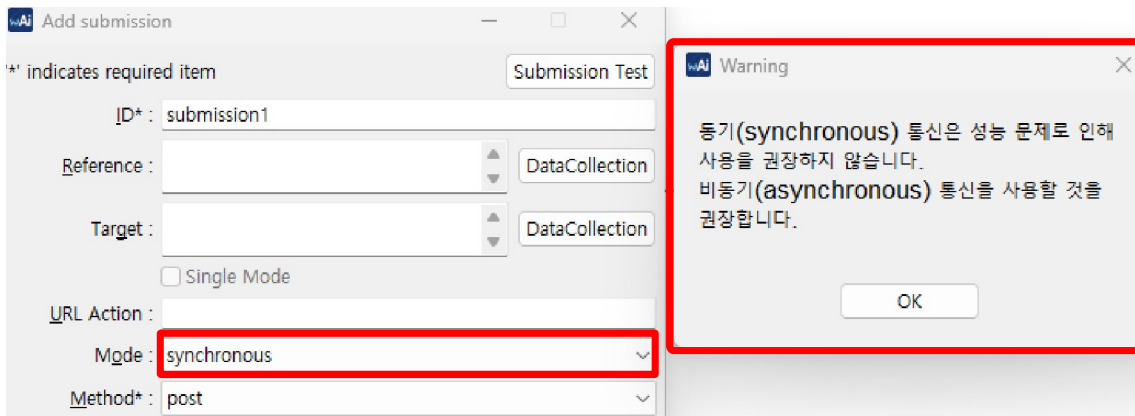
참고

2번 항목을 선택해야 3, 4번 항목을 적용할 수 있습니다. 입력된 데이터 객체는 5번 항목(추가 버튼)을 클릭해야 적용됩니다.

6. Submission

[3] Submission의 기타 속성에 대한 설명 입니다.

1. **Single Mode** : 최상위 { } 가 없이 하나의 Data 객체만 사용할 때 사용
2. **Mode** : 통신에 대한 실행 방식으로 asynchronous 사용합니다. synchronous 로 사용할 경우 'warning' 이 발생합니다.
3. **Method** : Http Method (post를 가장 많이 사용)
4. **Media Type** : Request Header의 Content-Type와 Accept에 적용.
5. **Encoding** : Content-Type의 charset에 할당.
6. **Error Handler** : 통신 후 응답 데이터의 정상/에러 처리를 위한 Function명.
7. **Custom Handler** : request 정보를 server에 송신하기 직전에 수행하는 Function명



7. Debugging

7.1. Debugging 방법

- **WebSquare AI 기능**

브라우저에서 [Ctrl+마우스 오른쪽 버튼을 클릭]하면 컨텍스트 메뉴 팝업이 뜹니다.

해당 메뉴는 설정 파일(config.xml)을 통해 활성화/비활성화 시킬 수 있습니다. 주요 디버깅 관련 메뉴는 아래와 같습니다.

- 로그보기 : Script 오류를 확인하거나 Script에서 출력한 로그를 확인할 수 있습니다.
- dataCollection보기 : 데이터 객체의 현재 값을 확인할 수 있습니다.
- 소스보기 : WebSquare화면 소스를 확인할 수 있습니다.
- 현재 화면 디버그 실행 : Submission을 이용한 통신의 Input, Output, Header정보를 확인할 수 있습니다.

- **브라우저 개발자 도구(Chrome, IE 기준)**

브라우저 실행 후 [F12]를 누르거나 또는 브라우저 메뉴를 통해 개발자 도구를 실행 시킬 수 있습니다. (개발자 도구 실행 관련 페이지 참조)

주요 디버깅 관련 메뉴는 아래와 같습니다.

- Elements, DOM탐색기 : 브라우저에 그려진 HTML과 적용된 CSS 확인.
- Console (콘솔) : WebSquare로그 또는 console객체를 이용한 로그 확인.
- Network (네트워크) : 서버와 주고 받은 통신 확인.

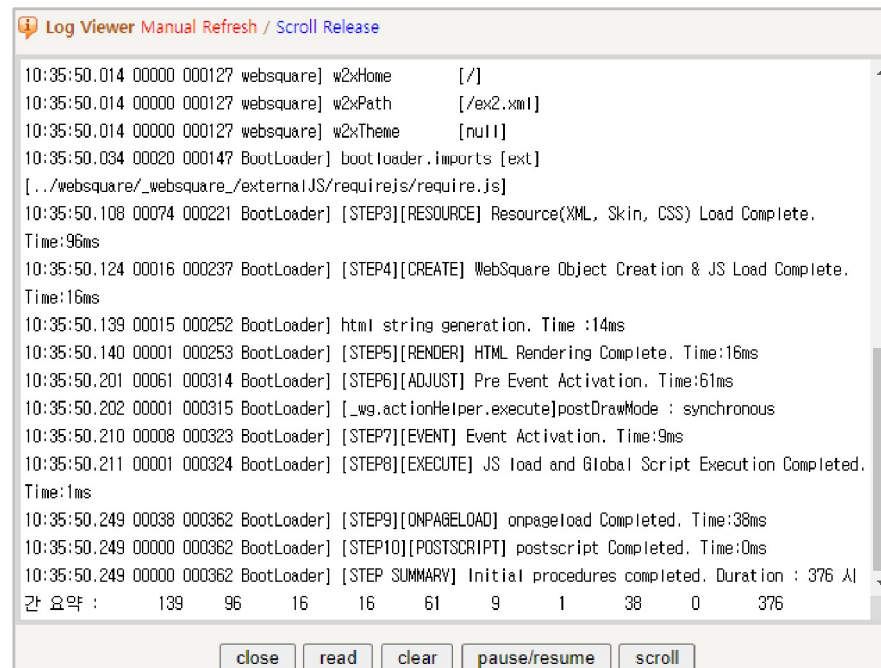
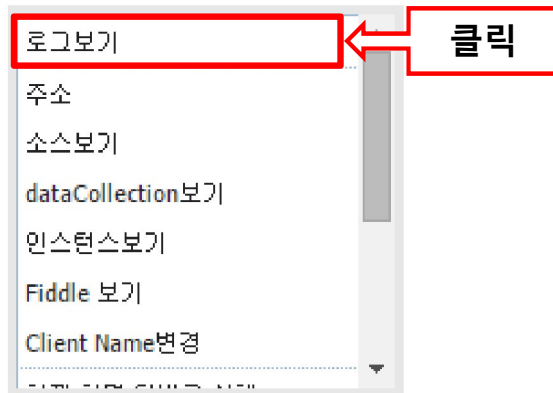
7. Debugging

7.2. 로그 보기

웹스퀘어에서는 화면의 스크립트가 웹스퀘어 엔진 위에서 실행되기 때문에 화면의 로그가 (오류 Message 및 사용자 출력) 별도로 관리 됩니다. 그래서 Script 오류 발생 시 오류 메시지가 브라우저 경고 창으로 표현되지 않고 로그 창에 출력됩니다.

- **WebSquare AI 로그 창 보는 방법**

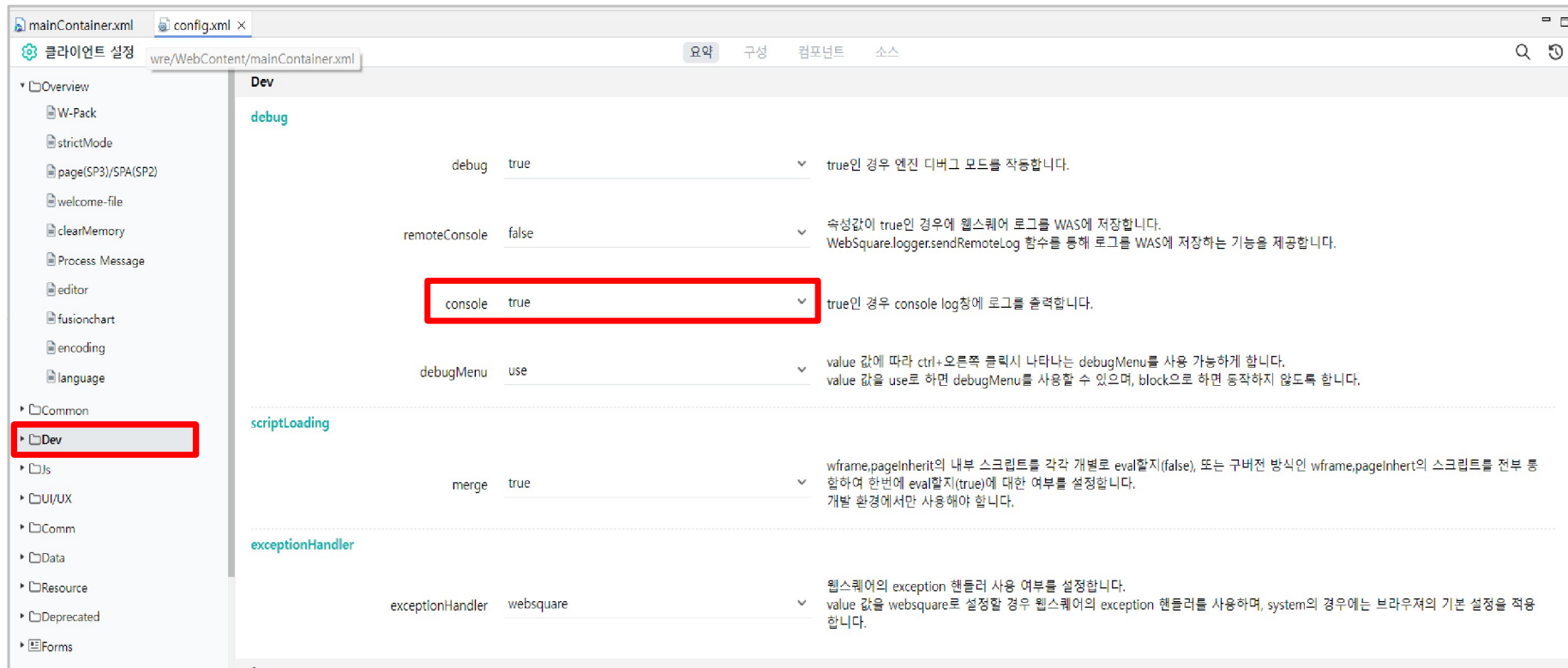
웹스퀘어 화면이 실행된 브라우저에서 Ctrl+마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 "로그보기" 항목을 선택 합니다.



7. Debugging

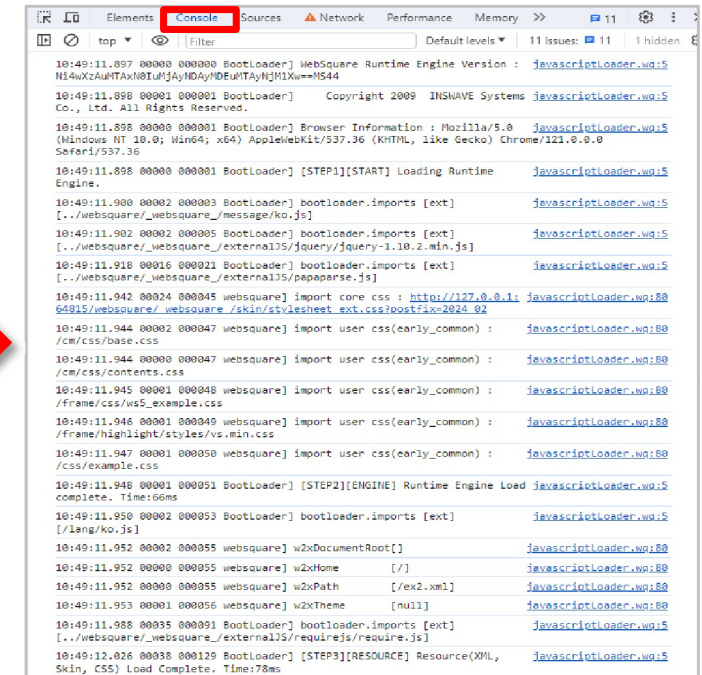
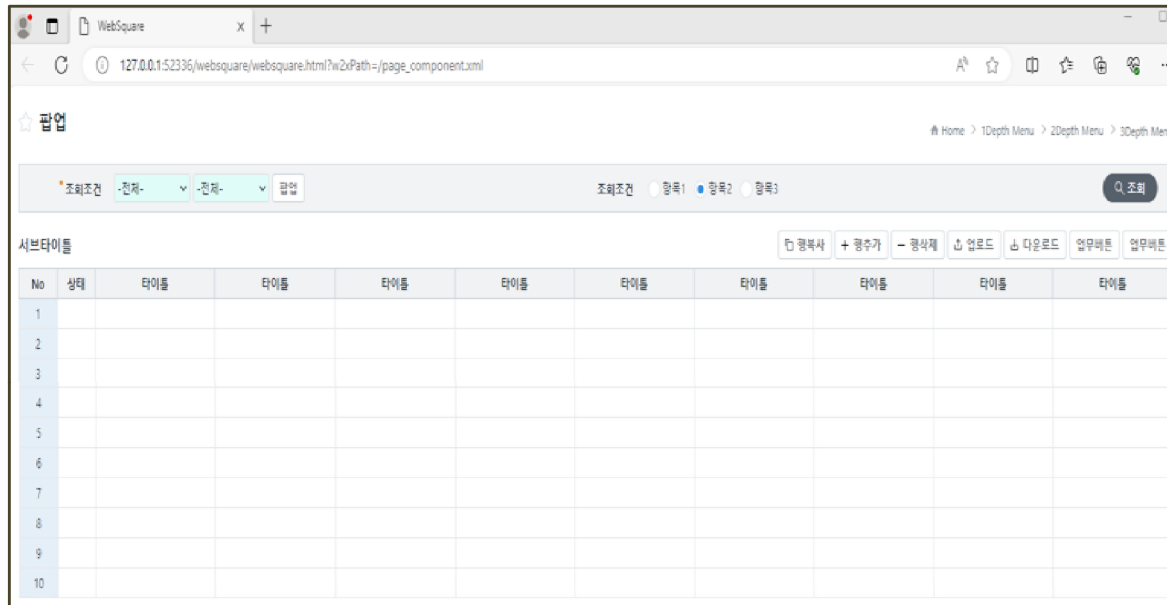
▪ Web Browser의 console로 로그 보기

- WebSquare AI의 resource 파일인 config.xml에서 아래 설정 변경 필요 (client.config.xml => /WebContent/websquare/config.xml)



7. Debugging

앞선 페이지에서 지정한 설정 변경 후 Web Browser 를 통해 화면을 실행 후 개발자 도구를 F12 단축키를 이용하여 실행한 뒤 Console 탭을 선택 합니다.



7. Debugging

7.3. 로그 출력

- 기본 로그 출력 하기

\$p.log 메소드를 이용 합니다.

ex) \$p.log(":::: WebSquare :::");

- 기본 로그 출력 예시

```
16:22:58.547 00002 000548 websquare] :::: WebSquare :::: javascriptPluginAll.wq:10
```

- Web Browser의 Console 객체를 이용하여 로그 출력하기

브라우저에서 console 객체를 지원해야 하며 IE의 경우 IE8이상 부터 지원 됩니다.

console.log 메소드를 이용 합니다.

ex) console.log(":::: Console Log :::");

- Console 로그 출력 예시

```
:::: Console Log :::: VM52:3
```

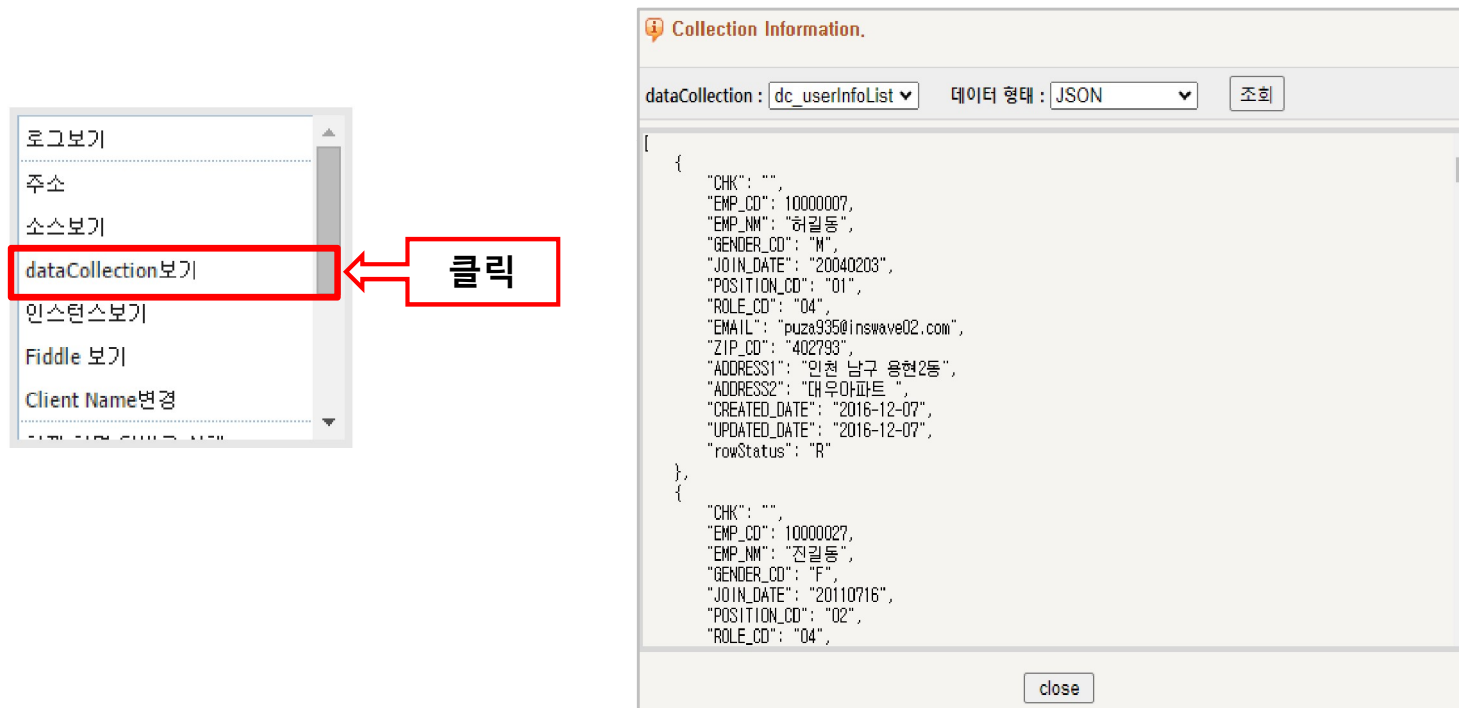
7. Debugging

7.4. DataCollection 보기

- 동적으로 변경되는 DataCollection의 경우 브라우저에서 실제 메모리에 할당된 데이터를 확인할 수 있습니다.
\$p.log 메소드를 이용 합니다.
ex) \$p.log(":::: WebSquare :::");

- DataCollection 보기**

웹스퀘어 화면이 실행된 브라우저에서 Ctrl+마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 "dataCollection보기" 항목을 선택 합니다.



7. Debugging

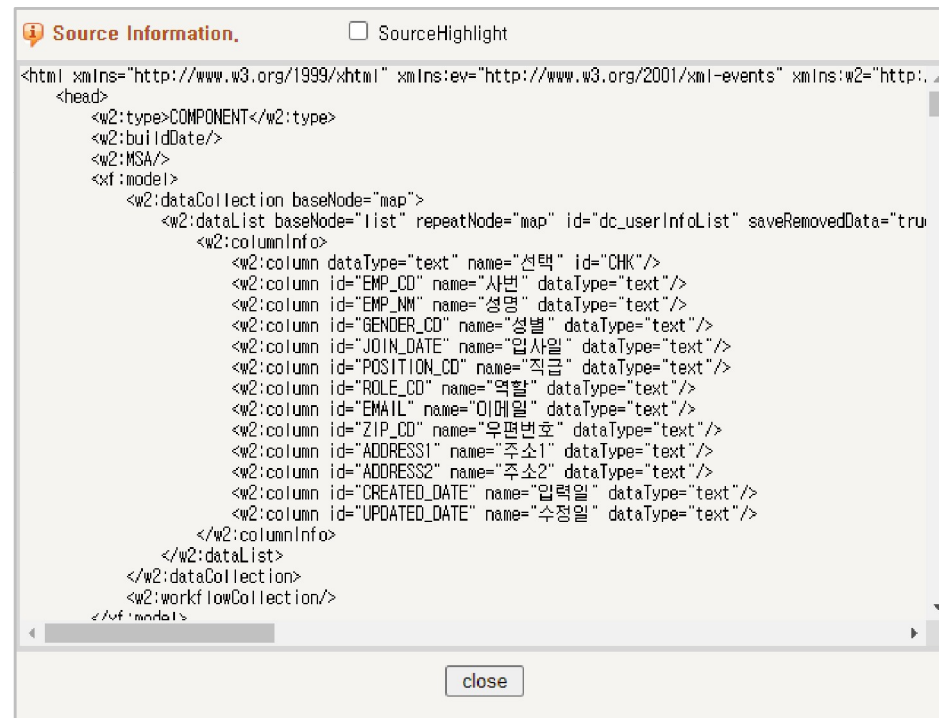
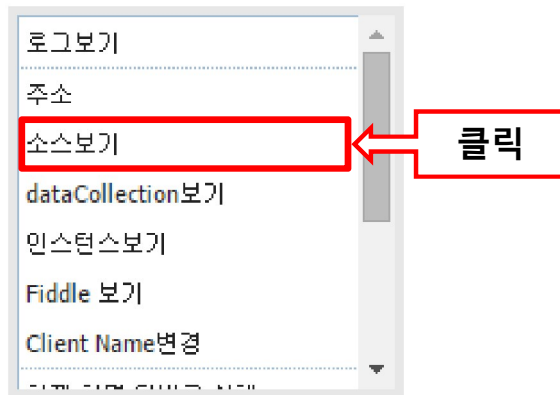
7.5. 소스 보기

- Web Browser의 페이지 소스 보기

WebSquare AI의 화면은 동적으로 생성되기 때문에 Web Browser의 "페이지 소스 보기" 를 통해 소스를 확인할 수 없습니다.

- 화면 소스 보기

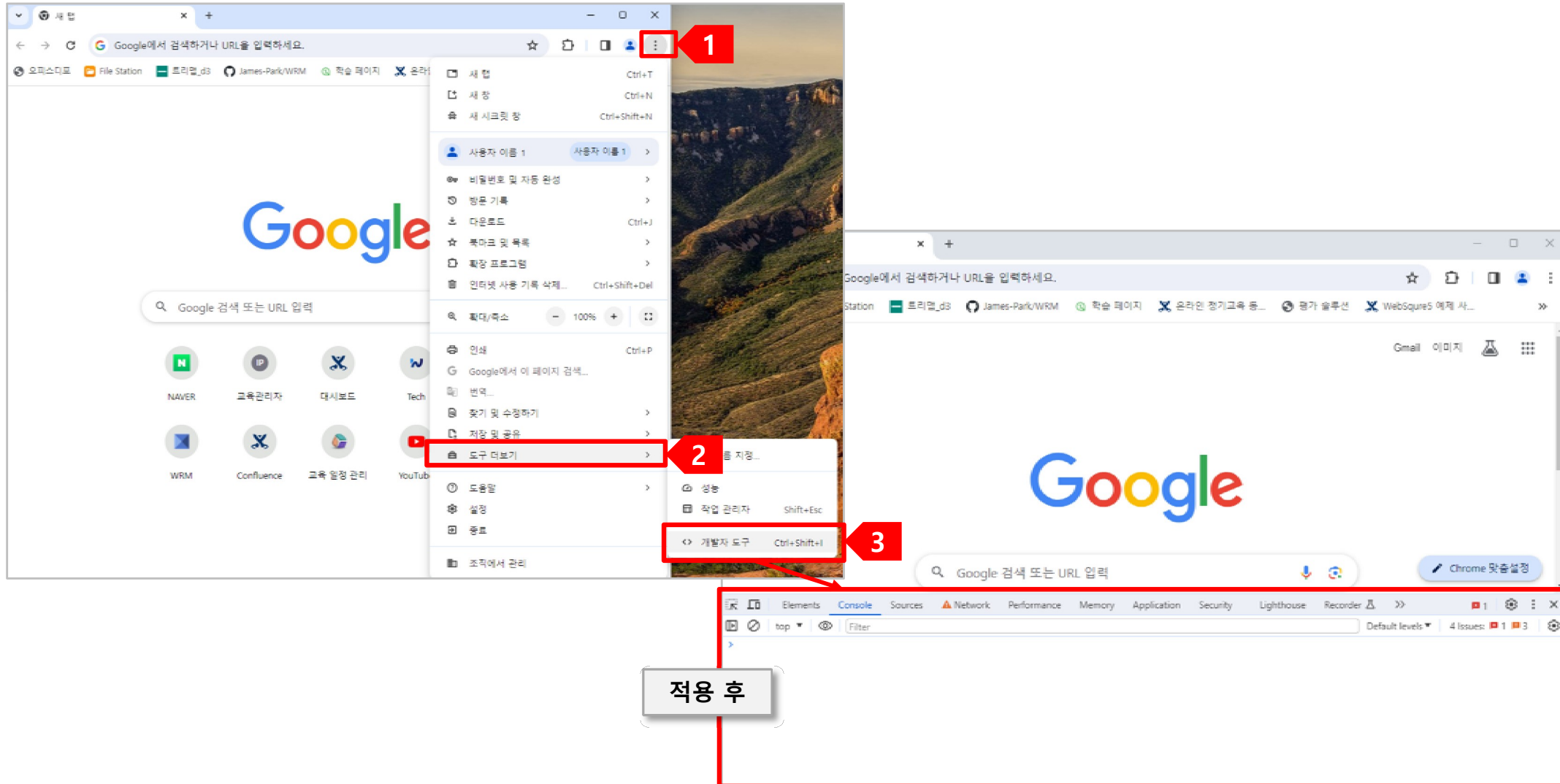
웹스퀘어 화면이 실행된 브라우저에서 Ctrl+마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 "소스 보기" 항목을 선택 합니다.



7. Debugging

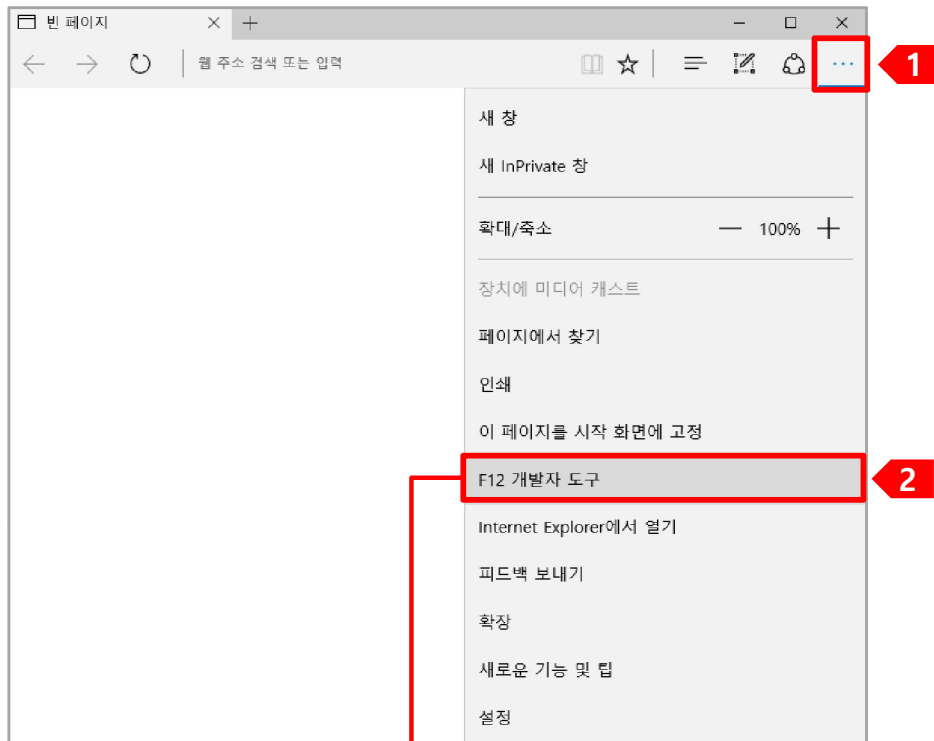
7.6. 개발자 도구 실행

- Chrome



7. Debugging

▪ Edge



적용 후

